

Stefan Heiss

Mathematik 3

02 – Lineare Algebra II

Version vom 29. April 2024

Vorwort

Liebe Studierende,

mit diesem zweiten Studienheft zum Modul Mathematik 3 werden weitere Themen der linearen Algebra behandelt.

In Kapitel 2 wird der Fragestellung nachgegangen, wie die Matrix der Umkehrfunktion f^{-1} einer durch eine (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$ definierten linearen Abbildung f bestimmt werden kann.

In Kapitel 3 werden Vektorräume über $\mathbb{R}$ mit einem Skalarprodukt betrachtet. Insbesondere wird das Standardskalarprodukt auf dem $\mathbb{R}^n$ eingeführt. Mit diesem lassen sich die Längen von Vektoren und die Winkel, die von Vektoren eingeschlossen werden, bequem berechnen.

In Kapitel 4 werden Orthogonalisierungs- bzw. Orthonormalisierungsverfahren behandelt, bei denen Folgen linear unabhängiger Vektoren $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ in Folgen paarweise orthogonaler bzw. orthonormaler Vektoren $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n$ abgeändert werden, die aber sukzessive die gleichen Unterräume erzeugen, d. h. für die gilt:

$$\langle \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_i \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_i \rangle \quad \text{für } i = 1, 2, \dots, n$$

Außerdem werden in Kapitel 4 orthogonale Abbildungen, das sind lineare Abbildungen, die Längen und Winkel erhalten, eingeführt und auf verschiedene Weisen charakterisiert.

In Kapitel 5 wird die Determinante einer quadratischen Matrix $\mathbf{A}$ über das Volumen des von den Spaltenvektoren von $\mathbf{A}$ aufgespannten Parallelotops eingeführt. Die in diesem Kapitel zusammengestellten Rechenregeln und der Laplace'sche Entwicklungssatz erlauben die Berechnung der Determinante jeder quadratischen Matrix, auch wenn diese Berechnungen für größere Matrizen im Allgemeinen sehr aufwendig werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Lernziele	1
2	Invertierbare lineare Abbildungen	3
2.1	Lineare Gleichungssysteme mit invertierbarer Koeffizientenmatrix	12
3	Skalarprodukte	15
3.1	Länge eines Vektors im $\mathbb{R}^n$	16
3.1.1	Längen von Vektoren des $\mathbb{R}^1$	16
3.1.2	Längen von Vektoren des $\mathbb{R}^2$	16
3.1.3	Längen von Vektoren des $\mathbb{R}^3$	17
3.1.4	Längen von Vektoren des $\mathbb{R}^n$ für $n \geq 4$	19
3.2	Winkel zwischen Vektoren des $\mathbb{R}^n$	20
3.2.1	Kosinussatz	20
3.2.2	Winkelberechnung im $\mathbb{R}^n$	22
3.2.3	Standardskalarprodukt im $\mathbb{R}^n$	23
3.3	Skalarprodukte	25
3.4	Normen	28
4	Orthogonal- und Orthonormalsysteme	33
4.1	Gram-Schmidt'sches Orthonormalisierungsverfahren	35
4.2	Orthogonale Abbildungen	42
5	Determinanten	49
5.1	Laplace'scher Entwicklungssatz	65
5.2	Matrizen $\mathbf{A}$ mit $\det(\mathbf{A}) \neq 0$	73

Nach dem Studium dieses Studienheftes sollen Sie weitere grundlegende Begriffe und Konzepte aus dem Gebiet der linearen Algebra kennen und anwenden können:

- Sie kennen den Zusammenhang zwischen invertierbaren linearen Abbildungen, invertierbaren Matrizen und linearen Gleichungssystemen, die immer (für beliebige Werte auf der rechten Seite des Gleichungssystems) eine eindeutige Lösung besitzen.
- Sie können die Inverse einer invertierbaren Matrix berechnen.
- Sie kennen die Definitionen eines Skalarprodukts und können mithilfe des Standardskalarprodukts Längen von Vektoren und Winkel zwischen Vektoren berechnen.
- Sie kennen das Gram-Schmidt'sche Orthonormalisierungsverfahren und können dieses zur Orthonormalisierung einer gegebenen Menge linear unabhängiger Vektoren anwenden.
- Sie kennen die Definition und fundamentale Eigenschaften orthogonaler Abbildungen.
- Sie können die Transponierte einer Matrix angeben und mit dieser die Inversen orthogonaler Abbildungen berechnen.
- Sie kennen die Definition der Determinante quadratischer Matrizen auf Grundlage des Volumens von Parallelotopen.
- Sie können (insbesondere durch eine wiederholte Anwendung des Laplace'schen Entwicklungssatzes) die Determinante quadratischer Matrizen berechnen.

Invertierbare lineare Abbildungen

2

2.1	Lineare Gleichungssysteme mit invertierbarer Koeffizien-	
	tenmatrix	12

Umkehrabbildungen linearer Abbildungen sind wieder lineare Abbildungen:

Satz 2.1

Sind V und W Vektorräume über einem Körper K und

$$f : V \rightarrow W$$

eine bijektive lineare Abbildung, so ist auch die Umkehrabbildung

$$f^{-1} : W \rightarrow V$$

eine lineare Abbildung.

Beweis Sind $\mathbf{w}, \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in W$ und $\lambda \in K$, so gilt:

$$\begin{aligned} f^{-1}(\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2) &= f^{-1}\left(f(f^{-1}(\mathbf{w}_1)) + f(f^{-1}(\mathbf{w}_2))\right) \\ &= f^{-1}\left(f(f^{-1}(\mathbf{w}_1) + f^{-1}(\mathbf{w}_2))\right) \\ &= f^{-1}(\mathbf{w}_1) + f^{-1}(\mathbf{w}_2) \\ f^{-1}(\lambda \mathbf{w}) &= f^{-1}\left(\lambda f(f^{-1}(\mathbf{w}))\right) \\ &= f^{-1}\left(f(\lambda f^{-1}(\mathbf{w}))\right) \\ &= \lambda f^{-1}(\mathbf{w}) \end{aligned}$$

■

Im Weiteren sei f eine bijektive Abbildung zwischen endlichdimensionalen Vektorräumen $V = \mathbb{R}^m$ und $W = \mathbb{R}^n$. Mit Ma3-01, Satz 4.6 ist dann $m = n$ und die der Abbildung f zugeordnete Matrix $\mathbf{M}_f$ ist *quadratisch*, d. h., sie besitzt die gleiche Anzahl von Zeilen n und Spalten $m = n$.

Reguläre Matrizen, Inverse einer Matrix

Eine (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$, die eine bijektive lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definiert, wird als *reguläre* (oder auch *invertierbare*) Matrix bezeichnet.

Ist $\mathbf{A}$ regulär, so wird für die Matrix, die zu der Umkehrabbildung f^{-1} von f gehört, $\mathbf{A}^{-1}$ geschrieben und als *inverse Matrix* (oder nur kurz *Inverse*) zu $\mathbf{A}$ bezeichnet.

Eine Matrix, die nicht invertierbar ist, wird *singuläre* Matrix genannt.

Kommentar Wie bereits festgestellt, können nur quadratische Matrizen eine Inverse besitzen. Allerdings besitzt längst nicht jede quadratische Matrix eine Inverse! ◀

Mithilfe des nach L. Kronecker benannten *Kronecker-Delta*-Symbols, welches für zwei Zahlen i, j durch

Kronecker-Delta

$$\delta_{ij} := \begin{cases} 1 & \text{für } i = j \\ 0 & \text{für } i \neq j \end{cases} \quad (2.1)$$

definiert ist, können Einheitsmatrizen in einer kompakten Form aufgeschrieben werden:

Einheitsmatrizen

Zu jedem $n \in \mathbb{N}$ ist die (n,n) -Einheitsmatrix $\mathbf{E}_n$ definiert durch:

$$\mathbf{E}_n := \left(\delta_{ij} \right)_{\substack{i=1,\dots,n \\ j=1,\dots,n}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Kommentar Die Einheitsmatrix ist die Matrix, die der *identischen Abbildung* (*Einsabbildung*) auf $\mathbb{R}^n$ entspricht:

$$\mathbf{E}_n = \mathbf{M}_{id_{\mathbb{R}^n}}, \quad id_{\mathbb{R}^n}(\mathbf{v}) = \mathbf{v} \text{ für alle } \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$$

Satz 2.2

Besitzt die (n,n) -Matrix $\mathbf{A}$ eine Inverse $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$, so gilt:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{E}_n \quad (2.2)$$

Gibt es umgekehrt zu einer (n,n) -Matrix $\mathbf{A}$ eine Matrix $\mathbf{B}$, für die

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{E}_n$$

oder

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{E}_n$$

gilt, so ist $\mathbf{A}$ invertierbar und $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{B}$.

Beweis Ist $\mathbf{A}$ invertierbar, so definiert $\mathbf{A}$ eine bijektive lineare Abbildung $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Für die durch die Umkehrabbildung $f^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definierte Matrix $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{M}_{f^{-1}}$ gilt

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{M}_f \cdot \mathbf{M}_{f^{-1}} = \mathbf{M}_{f \circ f^{-1}} = \mathbf{M}_{id_{\mathbb{R}^n}} = \mathbf{E}_n$$

und ebenso:

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{M}_{f^{-1}} \cdot \mathbf{M}_f = \mathbf{M}_{f^{-1} \circ f} = \mathbf{M}_{id_{\mathbb{R}^n}} = \mathbf{E}_n$$

Sei nun umgekehrt $\mathbf{B}$ eine Matrix, für die $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{E}_n$ oder $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{E}_n$ gilt. Definiert $\mathbf{A}$ die lineare Abbildung f und $\mathbf{B}$ die lineare Abbildung g , so gilt im ersten Fall

$$\mathbf{M}_{f \circ g} = \mathbf{M}_f \cdot \mathbf{M}_g = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{E}_n \implies f \circ g = id_{\mathbb{R}^n}$$

und im zweiten Fall:

$$\mathbf{M}_{g \circ f} = \mathbf{M}_g \cdot \mathbf{M}_f = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{E}_n \implies g \circ f = id_{\mathbb{R}^n}$$

Im ersten Fall folgt aus $f \circ g = id_{\mathbb{R}^n}$, dass f surjektiv ist, im zweiten Fall folgt aus $g \circ f = id_{\mathbb{R}^n}$, dass f injektiv ist. (Siehe Ma1-01, Satz 3.2.) Mit Ma3-01, Satz 4.7 folgt dann aber bereits in beiden Fällen, dass f bijektiv ist. Weiterhin ist dann g die Umkehrfunktion von f . Somit ist $\mathbf{A} = \mathbf{M}_f$ invertierbar und besitzt die Inverse:

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{M}_{f^{-1}} = \mathbf{M}_g = \mathbf{B}$$

■

Frage 1

Zeigen Sie:

Sind $\mathbf{A}_1$ und $\mathbf{A}_2$ invertierbare (n, n) -Matrizen, so ist auch $\mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2$ invertierbar und es gilt:

$$(\mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2)^{-1} = \mathbf{A}_2^{-1} \cdot \mathbf{A}_1^{-1} \quad (2.3)$$

Beispiel 2.1

Die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

definiert eine bijektive lineare Abbildung (s. Ma3-01, Beispiel 4.8 (ii)). Somit besitzt $\mathbf{A}$ eine Inverse $\mathbf{A}^{-1}$, die nun berechnet werden soll.

Mit einem Ansatz für $\mathbf{A}^{-1}$

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

schreibt sich

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{E}_3$$

konkret als:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (*)$$

Die Multiplikation der Matrizen auf der rechten Seite von (*) ergibt:

$$\begin{pmatrix} 2b_{11} + 3b_{21} - b_{31} & 2b_{12} + 3b_{22} - b_{32} & 2b_{13} + 3b_{23} - b_{33} \\ 4b_{11} + 5b_{21} - 3b_{31} & 4b_{12} + 5b_{22} - 3b_{32} & 4b_{13} + 5b_{23} - 3b_{33} \\ 3b_{11} + 4b_{21} & 3b_{12} + 4b_{22} & 3b_{13} + 4b_{23} \end{pmatrix} \quad (**)$$

Ein Vergleich der Einträge von $(**)$ mit den Einträgen in der Einheitsmatrix $\mathbf{E}_3$ liefert insgesamt neun Gleichungen, mit denen die Einträge b_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$) des Ansatzes für $\mathbf{A}^{-1}$ berechnet werden können.

Bitte beachten Sie, dass sich die neun Gleichungen in drei Mengen von jeweils drei Gleichungen aufteilen lassen, die separat gelöst werden können, da in jeder Spalte von $(**)$ jeweils nur die Einträge aus der entsprechenden Spalte von $\mathbf{A}^{-1}$ vorkommen. Kurzum, $(**)$ ist äquivalent zu den drei Gleichungssystemen:

$$\mathbf{A} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ b_{31} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} \cdot \begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \\ b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} \cdot \begin{pmatrix} b_{13} \\ b_{23} \\ b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Zur Bestimmung der ersten Spalte von $\mathbf{A}^{-1}$ ist also das Gleichungssystem zu lösen, welches folgende erweiterte Koeffizientenmatrix besitzt:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -3 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Mit den bereits in Ma3-01, Beispiel 2.6 bestimmten elementaren Zeilenumformungen

$$ZA_{21}(-2), \quad ZA_{31}\left(-\frac{3}{2}\right), \quad ZA_{32}\left(-\frac{1}{2}\right), \quad ZM_3\left(\frac{1}{2}\right),$$

$$ZA_{23}(1), \quad ZM_2(-1), \quad ZA_{13}(1), \quad ZA_{12}(-3), \quad ZM_1\left(\frac{1}{2}\right)$$

ergibt sich das äquivalente lineare Gleichungssystem

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{9}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} \end{array} \right)$$

und die erste Spalte von $\mathbf{A}^{-1}$ ist:

$$\begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ b_{31} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ \frac{9}{4} \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Ebenso können die zweite und dritte Spalte von $\mathbf{A}^{-1}$ jeweils als Lösung der durch

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 0 \\ 4 & 5 & -3 & 1 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \text{bzw.} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 0 \\ 4 & 5 & -3 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

gegebenen Gleichungssysteme gelöst werden. Die gleichen elementaren Zeilenumformungen liefern nun:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} \end{array} \right) \quad \text{bzw.} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{array} \right)$$

Die zweite bzw. dritte Spalte von $\mathbf{A}^{-1}$ sind also:

$$\begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \\ b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} b_{13} \\ b_{23} \\ b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Die Inverse $\mathbf{A}^{-1}$ ist nun vollständig berechnet:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ \frac{9}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Beim Studium des Beispiels 2.1 sollten Sie die im folgenden Satz festgehaltene Erkenntnis gewonnen haben:

Satz 2.3

Für eine invertierbare (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$ sind die Spalten von $\mathbf{A}^{-1}$ die Lösungen der linearen Gleichungssysteme:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e}_1, \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e}_2, \quad \dots, \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e}_n \quad (2.4)$$

Hierbei bezeichnen $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ die Standardbasisvektoren des $\mathbb{R}^n$.

Kommentar Die n Gleichungssysteme in (2.4) besitzen die gleiche linke Seite, die durch die Matrix $\mathbf{A}$ beschrieben wird, sodass die gesuchten n Lösungen auch durch eine einmalige Auflösung des Gleichungssystems mit allgemeiner rechter Seite

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{y}$$

und anschließendem Einsetzen der Standardbasisvektoren $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ für $\mathbf{y}$ berechnet werden können. ◀

Beispiel 2.2

Beispielhaft soll die Inverse der auch schon in Beispiel 2.1 betrachteten Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

durch eine Auflösung des linearen Gleichungssystems mit der allgemeinen linken Seite

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \text{ d. h. mit der erweiterten Koeffizientenmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & y_1 \\ 4 & 5 & -3 & y_2 \\ 3 & 4 & 0 & y_3 \end{array} \right)$$

berechnet werden. Eine Anwendung des Gauß-Jordan-Verfahrens auf diese Matrix liefert das äquivalente Gleichungssystem mit folgender erweiterter Koeffizientenmatrix (vgl. mit Ma3-01, Beispiel 3.11 (ii)):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -3y_1 + y_2 + y_3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{9}{4}y_1 - \frac{3}{4}y_2 - \frac{1}{2}y_3 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4}y_1 - \frac{1}{4}y_2 + \frac{1}{2}y_3 \end{array} \right)$$

Die Spalten von $\mathbf{A}^{-1}$ sind nun die rechten Seiten dieser erweiterten Koeffizientenmatrix für $\mathbf{y} = \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ und $\mathbf{e}_3$, also durch die Vektoren

$$\begin{pmatrix} -3 \\ \frac{9}{4} \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

gegeben. In Übereinstimmung mit Beispiel 2.1 folgt daher:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ \frac{9}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Ähnlich zur Berechnung der Lösung eines linearen Gleichungssystems mit einer allgemeinen rechten Seite können bei einer invertierbaren Matrix $\mathbf{A}$ die Lösungen der n Gleichungssysteme aus (2.4) simultan berechnet werden. Hierzu wird die Koeffizientenmatrix $\mathbf{A}$ um die Standardbasisvektoren $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ usw. erweitert. Auf diese $(n, 2n)$ -Matrix, die durch

$$(\mathbf{A} \ \mathbf{E}_n)$$

bezeichnet werden kann, wird dann das Gauß-Jordan-Verfahren angewandt. Nach dessen Ausführung steht in den ersten n Spalten die Einheitsmatrix $\mathbf{E}_n$ und in den weiteren Spalten stehen die Lösungen der in (2.4) angegebenen Gleichungssysteme, d. h. die Spalten der Inversen von $\mathbf{A}$. Das Ergebnis der Ausführung des Gauß-Jordan-Verfahrens auf $(\mathbf{A} \ \mathbf{E}_n)$ ist also:

$$(\mathbf{E}_n \ \mathbf{A}^{-1})$$

Beispiel 2.3

Eine Anwendung des soeben beschriebenen Verfahrens zur simultanen Bestimmung aller Spalten von $\mathbf{A}^{-1}$ (und damit der ganzen Matrix $\mathbf{A}^{-1}$) auf die bereits in den Beispielen 2.1 und 2.2 betrachtete Matrix liefert:

$$(\mathbf{A} \mid \mathbf{E}_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{ZA_{23}(-1)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{ZV_{12}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -3 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} ZA_{21}(-2) \\ ZA_{31}(-3) \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -3 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 9 & 0 & -3 & 4 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} ZA_{12}(-1) \\ ZA_{32}(-1) \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -8 & -1 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & -1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{ZM_3(\frac{1}{4})} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -8 & -1 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} ZA_{13}(8) \\ ZA_{23}(-5) \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{9}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{array} \right) = (\mathbf{E}_3 \mid \mathbf{A}^{-1})$$



Beispiel 2.4 (MatLab: Inverse)

Die Inverse einer invertierbaren Matrix kann natürlich auch mit MatLab berechnet werden:

```
>> A = [2 3 -1; 4 5 -3; 3 4 0]
A =
     2     3    -1
     4     5    -3
     3     4     0
```

```
>> inv(A)
ans =
   -3.0000    1.0000    1.0000
    2.2500   -0.7500   -0.5000
   -0.2500   -0.2500    0.5000
```

Bei einer singulären Matrix kann eine Inverse natürlich nicht berechnet werden. Allerdings kann aufgrund von Rundungsfehlern selbst bei Eingabe einer ganzzahligen singulären Matrix fälschlicherweise eine „Inverse“ zurückgegeben werden:

```
>> A = [2 3 -1; 4 5 -3; 6 8 -4]
A =
     2     3    -1
     4     5    -3
     6     8    -4
```

```
>> inv(A)
Warning: Matrix is close to singular or badly scaled.
Results may be inaccurate. RCOND = 1.040834e-17.
ans =
  1.0e+15 *
   -3.0024   -3.0024    3.0024
    1.5012    1.5012   -1.5012
   -1.5012   -1.5012    1.5012
```

Überzeugen Sie sich bitte davon, dass die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 6 & 8 & -4 \end{pmatrix}$$

tatsächlich singulär ist.

Immerhin weist die ausgegebene Warnung darauf hin, dass die Eingabematrix möglicherweise singulär ist. Bei einer ungeprüften Berechnung innerhalb eines MatLab-Skripts könnte diese Warnung allerdings unbeachtet bleiben und weitere kritische Berechnungsfehler könnten die Folge sein.

Bei einer Nutzung der *Symbolic Math Toolbox* treten bei einer Rechnung mit rationalen Zahlen keine Rundungsfehler auf:

```

>> A = sym([2 3 -1; 4 5 -3; 3 4 0]);
>> inv(A)
ans =
[ -3, 1, 1]
[ 9/4, -3/4, -1/2]
[ -1/4, -1/4, 1/2]

>> A = sym([2 3 -1; 4 5 -3; 6 8 -4]);
>> inv(A)
ans =
FAIL

```

2.1 Lineare Gleichungssysteme mit invertierbarer Koeffizientenmatrix

Ist die Koeffizientenmatrix $\mathbf{A}$ eines linearen Gleichungssystems mit n Unbestimmten und n Gleichungen

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

invertierbar, so lässt sich durch eine einmalige Bestimmung der inversen Matrix $\mathbf{A}^{-1}$ das Gleichungssystem in allgemeiner Form, d. h. für beliebige rechte Seiten $\mathbf{b}$, lösen. Für jedes $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ ist die Lösung nämlich durch $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$ gegeben, da

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b} &\implies \mathbf{A}^{-1} \cdot (\mathbf{A} \cdot \mathbf{x}) = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b} \\
 &\implies (\mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{A}) \cdot \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b} \\
 &\implies \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}
 \end{aligned}$$

und:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b} &\implies \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}) \\
 &\implies \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1}) \cdot \mathbf{b} \\
 &\implies \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}
 \end{aligned}$$

Halten wir das Ergebnis fest:

Satz 2.4

Ist $\mathbf{A}$ invertierbar, so gilt:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b} \iff \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$$

Beispiel 2.5

Die Lösungen x_1, x_2, x_3 des linearen Gleichungssystems

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 - x_3 &= \alpha \\ 4x_1 + 5x_2 - 3x_3 &= \beta \\ 3x_1 + 4x_2 &= \gamma \end{aligned}$$

sollen als Linearkombination von α, β und γ bestimmt werden.

Wegen $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{E}_3$ können die Spalten der Inversen $\mathbf{A}^{-1}$ der Koeffizientenmatrix $\mathbf{A}$ durch Lösen der Gleichungen

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e}_1, \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e}_2 \quad \text{und} \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e}_3$$

gefunden werden (beispielsweise durch Anwendung der Zeilentransformationen $ZA_{23}(-1)$, ZV_{12} , $ZA_{21}(-2)$, $ZA_{31}(-3)$, $ZA_{12}(-1)$, $ZA_{32}(-1)$, $ZM_3(\frac{1}{4})$, $ZA_{13}(8)$, $ZA_{23}(-5)$ auf die jeweiligen erweiterten Koeffizientenmatrizen). Es ergibt sich:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ \frac{9}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Für gegebene α, β und γ wird das Gleichungssystem durch

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3\alpha + \beta + \gamma \\ \frac{9}{4}\alpha - \frac{3}{4}\beta - \frac{1}{2}\gamma \\ -\frac{1}{4}\alpha - \frac{1}{4}\beta + \frac{1}{2}\gamma \end{pmatrix}$$

gelöst.

Frage 2

Bestimmen Sie mithilfe des in Beispiel 2.3 durchgeführten Verfahrens die inverse Matrix zu:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 4 \\ 3 & 13 & 4 \end{pmatrix}$$

Bestimmen Sie weiterhin die Lösungen des zu der obigen Matrix gehörigen linearen Gleichungssystems $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{a}$ für folgende Werte von $\mathbf{a}$:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 16 \end{pmatrix}$$

Skalarprodukte

3

3.1	Länge eines Vektors im $\mathbb{R}^n$	16
3.2	Winkel zwischen Vektoren des $\mathbb{R}^n$	20
3.3	Skalarprodukte	25
3.4	Normen	28

3.1 Länge eines Vektors im $\mathbb{R}^n$

Die Länge eines Vektors $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ bzw. der Abstand von dem $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ entsprechenden Punkt zum Ursprung soll in diesem Abschnitt für beliebige $n \in \mathbb{N}$ berechnet werden.

Länge (Betrag, Norm) eines Vektors

Die *Länge* eines Vektors wird auch als dessen *Betrag* oder *Norm* bezeichnet und wie folgt geschrieben:

$$|\mathbf{v}|$$

Kommentar Häufig wird für die Norm eines Vektors $\mathbf{v}$ anstelle von $|\mathbf{v}|$ auch $\|\mathbf{v}\|$ geschrieben. ◀

Kommentar Auf einem Vektorraum können übrigens verschiedene Normen definiert werden (s. Abschnitt 3.4). Insofern ist es nicht ganz akkurat, von „der“ Norm eines Vektors zu sprechen. ◀

Beginnen wir mit Vektoren in den anschaulichen Vektorräumen $\mathbb{R}^1$, $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$.

3.1.1 Längen von Vektoren des $\mathbb{R}^1$

Die Länge eines Vektors

$$\mathbf{v} = (v_1) \in \mathbb{R}^1$$

entspricht dem Abstand von v_1 zum Nullpunkt auf der Zahlengerade, also dem Absolutbetrag von v_1 . Für die Länge von $\mathbf{v}$ gilt also:

$$|\mathbf{v}| = |(v_1)| = |v_1| = \sqrt{v_1^2}$$

3.1.2 Längen von Vektoren des $\mathbb{R}^2$

Die Länge eines Vektors $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ kann leicht mithilfe des Satzes des Pythagoras berechnet werden: Ist

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

und ist

$$\mathbf{v}_p = \begin{pmatrix} v_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

die Projektion von $\mathbf{v}$ auf die x -Achse, so bilden die durch den Ursprung und die durch die Vektoren $\mathbf{v}$, $\mathbf{v}_p$ definierten Punkte ein rechtwinkliges Dreieck, deren Katheten die Längen $|v_1|$ und $|v_2|$ haben (s. Abb. 3.1). Die Länge des Vektors $\mathbf{v}$ ist die Hypotenusenlänge des Dreiecks, sodass gilt:

$$|\mathbf{v}| = \left| \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

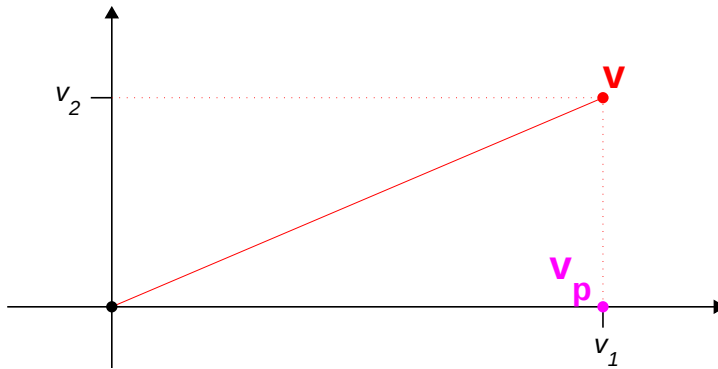


Abb. 3.1 Länge eines Vektors im $\mathbb{R}^2$: $|\mathbf{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$

3.1.3 Längen von Vektoren des $\mathbb{R}^3$

Ein Vektor

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

des $\mathbb{R}^3$ ist in Abbildung 3.2 dargestellt.

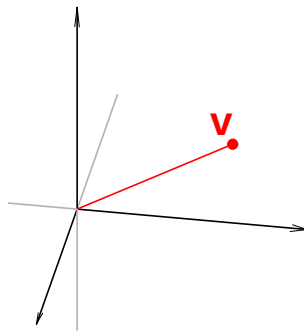
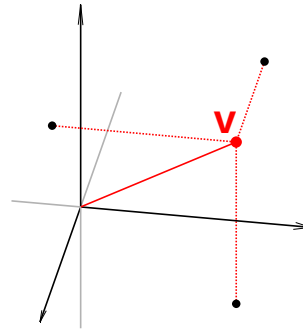
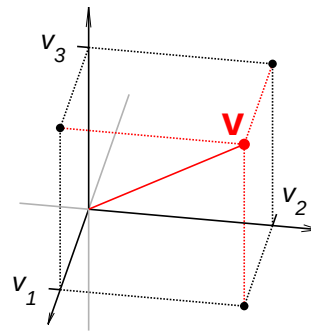


Abb. 3.2 Vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$

Die Darstellung des dreidimensionalen Vektors $\mathbf{v}$ in der zweidimensionalen Ebene erlaubt allerdings nicht dessen Identifizierung. Werden noch die Projektionen von $\mathbf{v}$ in mindestens zwei der x - y -, x - z - und y - z -Ebenen dargestellt (vgl. mit Abb. 3.3, die alle drei Projektionen darstellt), so können diese Projektionen weiter auf die Koordinatenachsen projiziert werden und erlauben so eine Bestimmung der Komponenten von $\mathbf{v}$ (s. Abb. 3.4).

Abb. 3.3 Projektionen von $\mathbf{v}$ in die x - y -, x - z - und y - z -EbeneAbb. 3.4 Bestimmung der Komponenten von $\mathbf{v}$

Die Länge von $\mathbf{v}$ lässt sich mit einer zweimaligen Anwendung des Satzes des Pythagoras berechnen. Hierzu wird der in die x - y -Ebene projizierte Vektor

$$\mathbf{v}_p = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

betrachtet (s. Abb. 3.5), dessen Länge in dem durch die x - y -Ebene definierten zweidimensionalen Unterraum des $\mathbb{R}^3$ bestimmt werden kann:

$$|\mathbf{v}_p| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

Schließlich bilden $\mathbf{v}$, $\mathbf{v}_p$ und der Nullvektor (Ursprung des Koordinatensystems) die Ecken eines rechtwinkligen Dreiecks, welches in der von $\mathbf{v}$ und $\mathbf{v}_p$ aufgespannten Ebene liegt. Die Längen der Katheten sind $|\mathbf{v}_p|$ und $|v_3|$. Die Länge des Vektors $\mathbf{v}$ ist die Hypotenusenlänge und eine weitere Anwendung des Satzes des Pythagoras liefert:

$$|\mathbf{v}| = \left| \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{|\mathbf{v}_p|^2 + v_3^2} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

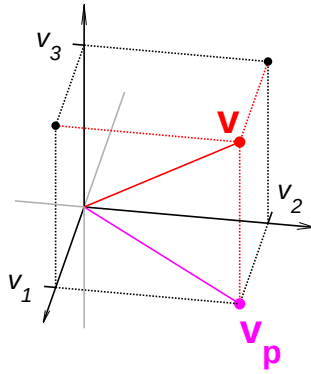


Abb. 3.5 Länge eines Vektors im $\mathbb{R}^3$: $|\mathbf{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$

3.1.4 Längen von Vektoren des $\mathbb{R}^n$ für $n \geq 4$

Für $n \geq 4$ besteht keine anschauliche geometrische Konkretisierung der Vektorräume $\mathbb{R}^n$. Nichtsdestotrotz können wir die Länge eines Vektors

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{n-1} \\ v_n \end{pmatrix}$$

des $\mathbb{R}^n$ rekursiv berechnen. Hierzu können wir (wie bereits in den Fällen $n = 2$ und $n = 3$) den Vektor $\mathbf{v}$ auf den $(n - 1)$ -dimensionalen Unterraum U des $\mathbb{R}^n$ projizieren, der von den ersten $n - 1$ Standardbasisvektoren des $\mathbb{R}^n$ aufgespannt wird. Wir erhalten

$$\mathbf{v}_p = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{n-1} \\ 0 \end{pmatrix}$$

und in dem von $\mathbf{v}$ und $\mathbf{v}_p$ aufgespannten zweidimensionalen Unterraum des $\mathbb{R}^n$ bilden $\mathbf{v}$ und $\mathbf{v}_p$ zusammen mit dem Nullvektor ein rechtwinkliges Dreieck, sodass für die Länge von $\mathbf{v}$ gilt:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{|\mathbf{v}_p|^2 + v_n^2} \quad (3.1)$$

Gleichung (3.1) ist eine Rekursionsformel zur Berechnung von Vektorlängen, wobei $\mathbf{v}_p$ mit dem Vektor

$$\tilde{\mathbf{v}}_p = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n-1}$$

zu identifizieren ist. In diesem Sinne folgt mit Gleichung (3.1):

Satz 3.1

Ein Vektor

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

besitzt die Länge:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

Beweis mit vollständiger Induktion nach n Induktionsanfang: Für $n = 1$ ist die Behauptung erfüllt (s. Unterabschnitt 3.1.1).Induktionsschritt von $n - 1$ nach n :Mit dem oben definierten Vektor $\mathbf{v}_p$ und dessen Identifikation mit $\tilde{\mathbf{v}}_p \in \mathbb{R}^{n-1}$ gilt per Induktionsannahme:

$$|\mathbf{v}_p| = |\tilde{\mathbf{v}}_p| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_{n-1}^2}$$

Mit (3.1) folgt dann:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{|\mathbf{v}_p|^2 + v_n^2} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_{n-1}^2 + v_n^2}$$

■

3.2 Winkel zwischen Vektoren des $\mathbb{R}^n$

Nachdem wir im letzten Abschnitt eine einfache Formel zur Berechnung der Längen von Vektoren des $\mathbb{R}^n$ gefunden haben, soll in diesem Abschnitt eine Formel zur Berechnung des Winkels, der von zwei gegebenen Vektoren des $\mathbb{R}^n$ eingeschlossen wird, hergeleitet werden.

Hierzu wird der sogenannte *Kosinussatz* benötigt, der den Satz des Pythagoras verallgemeinert.

3.2.1 Kosinussatz**Satz 3.2 (Kosinussatz)**

Es seien a , b und c die Seiten eines Dreiecks und γ der von den Seiten a und b eingeschlossene Winkel.

Dann gilt (s. Abb. 3.6):

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma) \quad (3.2)$$

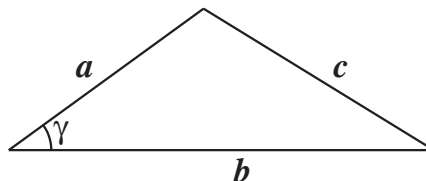


Abb. 3.6 Kosinussatz: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma)$

Beweis Ist γ ein rechter Winkel, so geht der Kosinussatz in den Satz des Pythagoras über.

Ist γ ein spitzer Winkel, so wird die Seite b durch die auf ihr errichtete Höhe h in die Abschnitte b_1 und b_2 geteilt (s. Abb. 3.7):

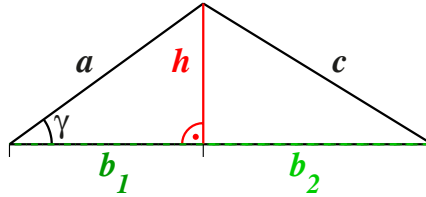


Abb. 3.7 Hilfskonstruktion zum Beweis des Kosinussatzes für einen spitzen Winkel γ

Mit den Bezeichnungen aus Abbildung 3.7 folgt bei zweifacher Anwendung des Satz des Pythagoras:

$$\begin{aligned} c^2 &= h^2 + b_2^2 \\ &= a^2 - b_1^2 + (b - b_1)^2 \\ &= a^2 + b^2 - 2bb_1 \end{aligned}$$

Wegen

$$b_1 = a \cos(\gamma)$$

folgt die im Kosinussatz behauptete Identität.

Für den Fall, dass γ ein stumpfer Winkel ist, ergibt sich der Kosinussatz mit den Bezeichnungen aus Abbildung 3.8 wie folgt:

$$\begin{aligned} c^2 &= h^2 + (b_1 + b)^2 \\ &= a^2 - b_1^2 + (b_1 + b)^2 \\ &= a^2 + b^2 + 2bb_1 \\ &= a^2 + b^2 + 2b(-a \cos(\gamma)) \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma) \end{aligned}$$

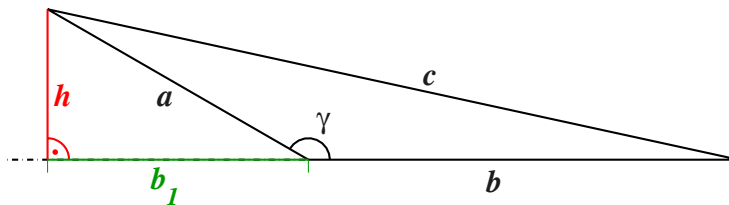


Abb. 3.8 Hilfskonstruktion zum Beweis des Kosinussatzes für einen stumpfen Winkel γ

■

3.2.2 Winkelberechnung im $\mathbb{R}^n$

Es seien zwei Vektoren $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ und $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$ des $\mathbb{R}^n$ gegeben. Sind $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ linear abhängig, so liegen $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ auf der gleichen Ursprungsgerade und der von ihnen eingeschlossene Winkel ist 0 oder π . Andernfalls spannen $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ einen zweidimensionalen Unterraum auf, wie dies in Abbildung 3.9 dargestellt ist, wobei der von $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ aufgespannte Unterraum der Zeichnungsebene entspricht.

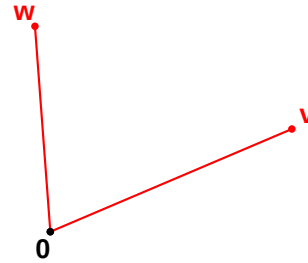


Abb. 3.9 Zwei linear unabhängige Vektoren in der von ihnen aufgespannten Ebene

Die Abstände zwischen den durch $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ und $\mathbf{0}$ gegebenen Punkten können mit Satz 3.1 berechnet werden, sodass schließlich der von $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ eingeschlossene Winkel γ mithilfe des Kosinussatzes (Satz 3.2) berechnet werden kann (s. Abb. 3.10).

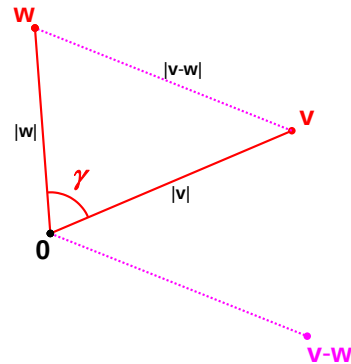


Abb. 3.10 Seitenlängen des durch zwei Vektoren definierten Dreiecks

Für

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}$$

folgt mit (3.2) für $a = |\mathbf{w}|$, $b = |\mathbf{v}|$ und $c = |\mathbf{v} - \mathbf{w}|$:

$$\begin{aligned}
\cos(\gamma) &= \frac{c^2 - a^2 - b^2}{-2ab} = \frac{|\mathbf{v} - \mathbf{w}|^2 - |\mathbf{w}|^2 - |\mathbf{v}|^2}{-2|\mathbf{w}||\mathbf{v}|} \\
&= \frac{\sum_{i=1}^n (v_i - w_i)^2 - \sum_{i=1}^n w_i^2 - \sum_{i=1}^n v_i^2}{-2|\mathbf{w}||\mathbf{v}|} \\
&= \frac{\sum_{i=1}^n (v_i^2 - 2v_i w_i + w_i^2) - \sum_{i=1}^n w_i^2 - \sum_{i=1}^n v_i^2}{-2|\mathbf{w}||\mathbf{v}|} \\
&= \frac{\sum_{i=1}^n v_i^2 - 2 \sum_{i=1}^n v_i w_i + \sum_{i=1}^n w_i^2 - \sum_{i=1}^n w_i^2 - \sum_{i=1}^n v_i^2}{-2|\mathbf{w}||\mathbf{v}|} = \frac{-2 \sum_{i=1}^n v_i w_i}{-2|\mathbf{w}||\mathbf{v}|} \\
&= \frac{\sum_{i=1}^n v_i w_i}{|\mathbf{v}||\mathbf{w}|} \tag{3.3}
\end{aligned}$$

3.2.3 Standardskalarprodukt im $\mathbb{R}^n$

Der Ausdruck im Zähler in (3.3) ist das *Standardskalarprodukt* von $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ entsprechend folgender Definition:

Standardskalarprodukt für Vektoren des $\mathbb{R}^n$

Das *Standardskalarprodukt* (*Euklid'sche Skalarprodukt*) von zwei Vektoren des $\mathbb{R}^n$

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}$$

ist definiert durch:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} := \sum_{i=1}^n v_i \cdot w_i \tag{3.4}$$

Das Ergebnis in (3.3) kann nun wie folgt ausgedrückt werden:

Satz 3.3

Sind $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$, so gilt für den Winkel γ , der von $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ eingeschlossen wird:

$$\cos(\gamma) = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{|\mathbf{v}||\mathbf{w}|} \tag{3.5}$$

Kommentar Der Betrag eines Vektors

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

kann mithilfe des Standardskalarprodukts von $\mathbf{v}$ mit sich selbst ausgedrückt werden:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2} = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$$

Beispiel 3.1

Für den Winkel γ , der von den Vektoren $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ eingeschlossen wird, gilt:

$$\cos(\gamma) = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{|\mathbf{v}| |\mathbf{w}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2} \implies \gamma = \frac{\pi}{3} \hat{=} 60^\circ$$

(Das Symbol $\hat{=}$ steht für „entspricht“.)

Frage 3

Berechnen Sie den Winkel zwischen der Raumdiagonalen und den Kanten eines Würfels.

3.3 Skalarprodukte

Das im letzten Abschnitt auf dem Vektorraum $V = \mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}$) definierte Skalarprodukt erfüllt folgende Eigenschaft, wovon Sie sich zur Übung selbstständig überzeugen sollten:

Bilinearität des Skalarprodukts

Für alle $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in V$ und Skalare λ gilt:

$$(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \cdot \mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_3 \quad (3.6)$$

$$\mathbf{v}_1 \cdot (\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3) = \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_3 \quad (3.7)$$

$$(\lambda \mathbf{v}_1) \cdot \mathbf{v}_2 = \lambda (\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 \cdot (\lambda \mathbf{v}_2) \quad (3.8)$$

Symmetrie des Skalarprodukts

Für alle $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$ gilt:

$$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_1 \quad (3.9)$$

Positive Definitheit des Skalarprodukts

Für alle $\mathbf{v} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ gilt:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0 \quad (3.10)$$

Im letzten Abschnitt wurde das *Standardskalarprodukt* auf dem Vektorraum auf $V = \mathbb{R}^n$ durch

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} := \sum_{i=1}^n v_i \cdot w_i$$

definiert.

Allgemeiner wird ein Skalarprodukt auf einem Vektorraum über $\mathbb{R}$ durch die oben aufgelisteten Eigenschaften definiert:

Skalarprodukte für Vektorräume über $\mathbb{R}$

Es sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Eine auf $V \times V$ definierte Abbildung, die jedes Paar von Vektoren $(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \in V \times V$ auf eine reelle Zahl $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ abbildet, heißt *Skalarprodukt*, falls sie bilinear, symmetrisch und positiv definit ist, d. h., falls (3.6)–(3.10) gelten.

Kommentar Bei der Überprüfung, ob eine gegebene Funktion $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ ein Skalarprodukt ist, kann auf eine Überprüfung von (3.7) und der zweiten Gleichung in (3.8) verzichtet werden, da die Linearität bezüglich des zweiten Faktors aufgrund der Symmetrie (3.9) bereits aus der Linearität bezüglich des ersten Faktors ((3.6) und erste Gleichung in (3.8)) folgt. ◀

Kommentar Häufig wird ein Skalarprodukt nicht mit der Punktnotation, sondern mit Klammern geschrieben, anstelle von $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ wird dann

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$$

geschrieben. ◀

Kommentar Auf $V = \mathbb{R}^n$ gibt es neben dem durch (3.4) definierten Standardskalarprodukt weitere Möglichkeiten, ein Skalarprodukt zu definieren. (Ein Beispiel finden Sie in Frage 4.)

Wird im Folgenden von einem Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$ gesprochen, ohne dass explizit eine von (3.4) abweichende Definition angegeben wird, ist immer das durch (3.4) definierte Standardskalarprodukt gemeint. ▶

Frage 4

Zeigen Sie, dass durch

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} := 2v_1 w_1 + v_1 w_2 + v_2 w_1 + 3v_2 w_2$$

ein (vom Standardskalarprodukt abweichendes) Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^2$ definiert wird.

Frage 5

Wird durch

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} := 2v_1 w_1 + 2v_1 w_2 + v_2 w_1 + 3v_2 w_2$$

ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^2$ definiert?

Frage 6

Wird durch

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} := v_1 w_1 + 2v_1 w_2 + 2v_2 w_1 + v_2 w_2$$

ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^2$ definiert?

Beispiel 3.2

Für jedes Intervall reeller Zahlen $[a, b]$ bilden die auf $[a, b]$ definierten stetigen reellwertigen Funktionen einen Vektorraum:

$$V = \mathcal{C}([a, b])$$

Auf V kann folgendermaßen ein Skalarprodukt definiert werden (s. Frage 7):

$$\langle f, g \rangle := \int_a^b f(t) \cdot g(t) dt \quad (3.11)$$



Kommentar In Beispiel 3.2 wurde die Klammerschreibweise gewählt, um das Skalarprodukt von der üblichen Multiplikation von zwei Funktionen, die ja auch in der Definition des Skalarprodukts beim Integranden auftritt, unterscheiden zu können. ◀

Frage 7

Zeigen Sie, dass durch (3.11) tatsächlich ein Skalarprodukt auf $\mathcal{C}([a, b])$ definiert wird.

Die folgende allgemeingültige Ungleichung wurde zunächst für Skalarprodukte, die über Summen definiert sind, von Cauchy¹ und für Skalarprodukte, die über Integrale definiert sind, von Bunjakowski² und Schwarz³ bewiesen.

Satz 3.4 (Cauchy-Schwarz'sche Ungleichung)

Sei V ein Vektorraum mit einem Skalarprodukt. Dann gilt für alle $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$:

$$|\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| \leq \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \cdot \sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} \quad (3.12)$$

In (3.12) gilt genau dann Gleichheit, falls $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ linear abhängig sind.

Beweis Ist $\mathbf{w} = \mathbf{0}$, so sind $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ linear abhängig und (3.12) geht in die Gleichung $0 = 0$ über. Sei im Folgenden $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$.

Für alle $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt:

$$0 \leq (\mathbf{v} - \lambda \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} - \lambda \mathbf{w})$$

$$0 \leq \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} - 2\lambda \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} + \lambda^2 \mathbf{w} \cdot \mathbf{w}$$

Für $\lambda = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}$ gilt speziell:

$$0 \leq \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} - 2 \frac{(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})^2}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} + \frac{(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})^2}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}$$

$$\frac{(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})^2}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} \leq \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$$

$$(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})^2 \leq (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{w} \cdot \mathbf{w})$$

$$|\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| \leq \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}$$

Damit ist (3.12) bewiesen.

Darüber hinaus sind für $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$ und $\lambda = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}$ alle obigen Ungleichungen zueinander äquivalent und es gilt genau dann Gleichheit in der letzten Ungleichung, falls Gleichheit in der ersten Ungleichung gilt:

$$|\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}$$

$$\iff 0 = (\mathbf{v} - \lambda \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} - \lambda \mathbf{w})$$

$$\iff \mathbf{v} - \lambda \mathbf{w} = \mathbf{0}$$

$$\iff \mathbf{v} = \lambda \mathbf{w}$$

¹ Augustin-Louis Cauchy (*1789 Paris, †1857 Sceaux)

² Wiktor Jakowlewitsch Bunjakowski (*1804 Bar, †1889 Sankt Petersburg)

³ Hermann Amandus Schwarz (*1843 Hermsdorf, †1921 Berlin)

Gilt in (3.12) Gleichheit, so sind also $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ linear abhängig. Sind umgekehrt $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$ linear abhängig, so gibt es ein $\mu \in \mathbb{R}$ mit $\mathbf{v} = \mu \mathbf{w}$ und es gilt Gleichheit in (3.12):

$$\begin{aligned}\sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} &= \sqrt{(\mu \mathbf{w}) \cdot (\mu \mathbf{w})} \sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} = |\mu| \sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} \sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} \\ &= |\mu| (\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}) = |(\mu \mathbf{w}) \cdot \mathbf{w}| = |\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}|\end{aligned}$$

■

3.4 Normen

Zu Beginn des Kapitels haben wir die Längen von Vektoren in den Vektorräumen $\mathbb{R}^n$ für $n \in \mathbb{N}$ bestimmt und gesehen, dass die Länge eines Vektors mithilfe des Standardskalarprodukts auf $\mathbb{R}^n$ durch

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$$

berechnet werden kann.

Eine solche Längenberechnung lässt sich für beliebige Skalarprodukte durchführen. Hierzu wird zunächst eine Verallgemeinerung der in Abschnitt 3.1 betrachteten Längenfunktionen benötigt:

Norm (Längen-, Betragsfunktion)

Es sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Eine auf V definierte Abbildung, die jeden Vektor $\mathbf{v} \in V$ auf eine nichtnegative reelle Zahl

$$\|\mathbf{v}\| \in \mathbb{R}_0^+$$

abbildet, heißt *Norm (Längenfunktion oder auch Betragsfunktion)*, falls folgende Eigenschaften für alle $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ erfüllt sind:

$$\|\mathbf{v}\| > 0 \quad \text{für } \mathbf{v} \neq \mathbf{0} \quad (3.13)$$

$$\|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda| \cdot \|\mathbf{v}\| \quad (3.14)$$

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\| \quad (3.15)$$

Kommentar Häufig wird für die Norm eines Vektors $\mathbf{v}$ anstelle von $\|\mathbf{v}\|$ auch $|\mathbf{v}|$ geschrieben, wie es in den bisherigen Abschnitten für die gewöhnliche Länge eines Vektors auch geschehen ist. ◀

Kommentar Die Norm des Nullvektors ist immer 0:

$$\|\mathbf{0}\| = \|0 \cdot \mathbf{0}\| = |0| \cdot \|\mathbf{0}\| = 0 \cdot \|\mathbf{0}\| = 0$$

◀

Kommentar Die Ungleichung (3.15) wird als *Dreiecksungleichung* bezeichnet, da sie besagt, dass in jedem Dreieck, welches mit zwei Vektoren aus V konstruiert werden kann, die Summe von zwei Seitenlängen immer größer oder gleich der dritten Seitenlänge ist. Ein Beispiel hierzu ist in Abbildung 3.11 dargestellt. ◀

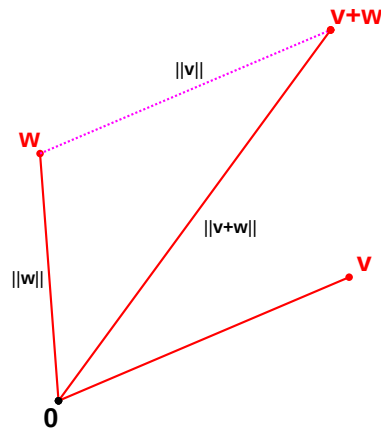


Abb. 3.11 Beispiel zur Dreiecksungleichung $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$

Wie bereits angedeutet, definiert jedes Skalarprodukt eine Norm:

Satz 3.5

Ist V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$, auf dem ein Skalarprodukt definiert ist, so wird durch

$$\|v\| := \sqrt{v \cdot v} \quad (3.16)$$

eine Norm auf V definiert.

(Diese Norm wird auch als die durch das Skalarprodukt *induzierte Norm* bezeichnet.)

Beweis Es ist zu zeigen, dass (3.13), (3.14) und (3.15) für die durch $\|v\| = \sqrt{v \cdot v}$ auf V definierte Funktion gelten.

Aus der positiven Definitheit eines Skalarprodukts (3.10) folgt sofort die Gültigkeit von (3.13) und aus (3.8) folgt (3.14):

$$\|\lambda v\| = \sqrt{(\lambda v) \cdot (\lambda v)} = \sqrt{\lambda^2 (v \cdot v)} = |\lambda| \cdot \sqrt{v \cdot v} = |\lambda| \cdot \|v\|$$

Zum Beweis der Dreiecksungleichung (3.15) bzw. der äquivalenten Ungleichung, die durch Quadrieren der beiden (nichtnegativen!) Seiten von (3.15) entsteht, kommt schließlich die Cauchy-Schwarz'sche Ungleichung (3.12) zum Einsatz:

$$\begin{aligned} \|v + w\|^2 &= (v + w) \cdot (v + w) \\ &= v \cdot v + 2v \cdot w + w \cdot w \\ &\stackrel{(3.12)}{\leq} v \cdot v + 2\sqrt{v \cdot v} \cdot \sqrt{w \cdot w} + w \cdot w \\ &= \|v\|^2 + 2\|v\| \cdot \|w\| + \|w\|^2 \\ &= (\|v\| + \|w\|)^2 \end{aligned}$$

■

Kommentar Mit der induzierten Norm lässt sich die Cauchy-Schwarz'sche Ungleichung (3.12) folgendermaßen schreiben:

$$|\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| \leq \|\mathbf{v}\| \cdot \|\mathbf{w}\| \quad (3.17)$$

Für Vektoren $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ und $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$ ist die Cauchy-Schwarz'sche Ungleichung (3.17) äquivalent zu:

$$-1 \leq \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\| \cdot \|\mathbf{w}\|} \leq 1 \quad (3.18)$$

Daher lässt sich für ein beliebiges Skalarprodukt in Analogie zu (3.5) ein *Winkel* zwischen zwei Vektoren, die beide vom Nullvektor verschieden sind, definieren:

Winkel und Orthogonalität

Es sei V ein Vektorraum mit Skalarprodukt und induzierter Norm.

Für $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ ist der *Winkel* γ , der von $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ eingeschlossen wird, definiert durch:

$$\gamma = \arccos\left(\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\| \cdot \|\mathbf{w}\|}\right) \quad (3.19)$$

Zwei Vektoren $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ heißen *orthogonal* zueinander, falls gilt:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$$

Schreibweise hierfür:

$$\mathbf{v} \perp \mathbf{w}$$

Frage 8

Gegeben seien die Vektoren $\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ des $\mathbb{R}^3$. Dann beschreibt die

Menge

$$\mathbf{p} + \langle \mathbf{x} \rangle = \{\mathbf{p} + \lambda \mathbf{x} \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$$

eine Gerade im $\mathbb{R}^3$.

Bestimmen Sie den Vektor $\mathbf{z}$, der dem Punkt auf dieser Geraden entspricht, welcher einen minimalen Abstand zum Ursprung $\mathbf{0}$ hat.

Zeigen Sie auch noch, dass $\mathbf{x}$ und $\mathbf{z}$ orthogonal zueinander sind.

Frage 9

Zeigen Sie: Ist V ein Vektorraum mit Skalarprodukt und induzierter Norm, so gilt für alle $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$:

$$\mathbf{v} \perp \mathbf{w} \implies \|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 \quad (3.20)$$

Insbesondere gilt:

$$\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}, \mathbf{v} \perp \mathbf{w} \implies \|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| > \max\{\|\mathbf{v}\|, \|\mathbf{w}\|\}$$

Frage 10

Mit den Vektoren

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

wird die Ebene

$$E = \mathbf{p}_1 + \langle (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1), (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_1) \rangle$$

definiert. Berechnen Sie den Abstand dieser Ebene zum Ursprung des Koordinatensystems.

Hinweis: Der Abstand von E entspricht wegen (3.20) der Länge des Normalenvektors:

$$\mathbf{n} \in E \quad \text{mit} \quad \mathbf{n} \perp \langle (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1), (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_1) \rangle$$

Orthogonal- und Orthonormalsysteme

4

4.1	Gram-Schmidt'sches Orthonormalisierungsverfahren . . .	35
4.2	Orthogonale Abbildungen	42

Orthogonal- und Orthonormalsysteme und -basen

- (i) Eine nichtleere Menge von Vektoren $\neq \mathbf{0}$ eines Vektorraums mit Skalarprodukt heißt *Orthogonalsystem*, falls je zwei verschiedene Vektoren der Menge orthogonal zueinander sind.
- (ii) Ein *Orthonormalsystem* ist ein Orthogonalsystem, dessen Vektoren alle die Länge 1 besitzen.
- (iii) Eine Basis wird *Orthogonalbasis* bzw. *Orthonormalbasis* genannt, falls die Basisvektoren ein Orthogonal- bzw. Orthonormalsystem bilden.

Beispiel 4.1

Die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

bilden eine Orthogonalbasis des $\mathbb{R}^3$.

Die Orthogonalität folgt sofort durch Berechnung der Skalarprodukte. Dass die drei Vektoren dann automatisch eine Basis des $\mathbb{R}^3$ bilden, folgt mithilfe des folgenden Satzes. 

Satz 4.1

Orthogonalsysteme sind stets linear unabhängig.

Beweis Die lineare Unabhängigkeit wird mit Ma3-01, Satz 3.2 bewiesen:

Sei $n \in \mathbb{N}$ und seien $\mathbf{v}_i$ ($i = 1, \dots, n$) paarweise verschiedene Vektoren eines Orthogonalsystems. Weiterhin seien $\lambda_i \in \mathbb{R}$ mit:

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0} \quad (*)$$

Zu zeigen ist nun: $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$

Hierzu kann das Skalarprodukt der beiden Seiten von (*) mit $\mathbf{v}_i$ für $i = 1, \dots, n$ berechnet werden:

$$\begin{aligned} (\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n) \cdot \mathbf{v}_i &= \mathbf{0} \cdot \mathbf{v}_i \\ \lambda_1 \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_i + \dots + \lambda_i \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n \cdot \mathbf{v}_i &= 0 \\ 0 + \dots + 0 + \lambda_i \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i + 0 + \dots + 0 &= 0 \quad (\text{da } \mathbf{v}_j \perp \mathbf{v}_i \text{ für } j \neq i) \\ \lambda_i \|\mathbf{v}_i\|^2 &= 0 \\ \implies \lambda_i &= 0 \quad (\text{da } \mathbf{v}_i \neq \mathbf{0}) \end{aligned}$$

■

4.1 Gram-Schmidt'sches Orthonormalisierungsverfahren

Satz 4.2

Sind $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ linear unabhängige Vektoren, so bilden die rekursiv zu berechnenden Vektoren

$$\tilde{\mathbf{v}}_i := \mathbf{v}_i - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{\mathbf{v}_i \cdot \tilde{\mathbf{v}}_j}{\tilde{\mathbf{v}}_j \cdot \tilde{\mathbf{v}}_j} \tilde{\mathbf{v}}_j = \mathbf{v}_i - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{\mathbf{v}_i \cdot \tilde{\mathbf{v}}_j}{\|\tilde{\mathbf{v}}_j\|^2} \tilde{\mathbf{v}}_j \quad (i = 1, \dots, n) \quad (4.1)$$

ein Orthogonalsystem mit:

$$\langle \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_i \rangle = \langle \tilde{\mathbf{v}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{v}}_i \rangle \quad \text{für } i = 1, 2, \dots, n \quad (4.2)$$

Beweis Beweis per vollständiger Induktion:

Induktionsanfang: Für $n = 1$ bildet der Vektor $\tilde{\mathbf{v}}_1 = \mathbf{v}_1$ ein Orthogonalsystem.

Induktionsschritt von n nach $n+1$: Seien $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_{n+1}$ linear unabhängige Vektoren. Nach Induktionsannahme bilden die Vektoren $\tilde{\mathbf{v}}_1, \tilde{\mathbf{v}}_2, \dots, \tilde{\mathbf{v}}_n$ ein Orthogonalsystem und (4.2) gilt bereits für $i = 1, \dots, n$. Es bleibt zu zeigen, dass $\tilde{\mathbf{v}}_{n+1}$ zu all den Vektoren $\tilde{\mathbf{v}}_1, \tilde{\mathbf{v}}_2, \dots, \tilde{\mathbf{v}}_n$ orthogonal ist, und dass (4.2) auch für $i = n+1$ gilt.

1.) Für $i = 1, \dots, n$ gilt:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{v}}_{n+1} \cdot \tilde{\mathbf{v}}_i &= \left(\mathbf{v}_{n+1} - \sum_{j=1}^n \frac{\mathbf{v}_{n+1} \cdot \tilde{\mathbf{v}}_j}{\tilde{\mathbf{v}}_j \cdot \tilde{\mathbf{v}}_j} \tilde{\mathbf{v}}_j \right) \cdot \tilde{\mathbf{v}}_i \\ &= \mathbf{v}_{n+1} \cdot \tilde{\mathbf{v}}_i - \sum_{j=1}^n \frac{\mathbf{v}_{n+1} \cdot \tilde{\mathbf{v}}_j}{\tilde{\mathbf{v}}_j \cdot \tilde{\mathbf{v}}_j} \tilde{\mathbf{v}}_j \cdot \tilde{\mathbf{v}}_i \\ &= \mathbf{v}_{n+1} \cdot \tilde{\mathbf{v}}_i - \frac{\mathbf{v}_{n+1} \cdot \tilde{\mathbf{v}}_i}{\tilde{\mathbf{v}}_i \cdot \tilde{\mathbf{v}}_i} \tilde{\mathbf{v}}_i \cdot \tilde{\mathbf{v}}_i \quad \text{da } \tilde{\mathbf{v}}_j \cdot \tilde{\mathbf{v}}_i = 0 \text{ für } j \neq i \\ &= \mathbf{v}_{n+1} \cdot \tilde{\mathbf{v}}_i - \mathbf{v}_{n+1} \cdot \tilde{\mathbf{v}}_i = 0 \end{aligned}$$

2.) $\langle \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_{n+1} \rangle = \langle \tilde{\mathbf{v}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{v}}_n, \mathbf{v}_{n+1} \rangle \quad (\text{Induktionsannahme})$

$$\begin{aligned} &= \left\langle \tilde{\mathbf{v}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{v}}_n, \tilde{\mathbf{v}}_{n+1} + \sum_{j=1}^n \frac{\mathbf{v}_{n+1} \cdot \tilde{\mathbf{v}}_j}{\tilde{\mathbf{v}}_j \cdot \tilde{\mathbf{v}}_j} \tilde{\mathbf{v}}_j \right\rangle \\ &= \langle \tilde{\mathbf{v}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{v}}_n, \tilde{\mathbf{v}}_{n+1} \rangle \end{aligned}$$

■

Beispiel 4.2

Die Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

sind nicht orthogonal zueinander, da das Skalarprodukt der Vektoren nicht 0 ist:

$$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 28$$

Eine Orthogonalisierung der Vektoren entsprechend Satz 4.2 liefert folgenden zu $\tilde{\mathbf{v}}_1 = \mathbf{v}_1$ orthogonalen Vektor:

$$\tilde{\mathbf{v}}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\mathbf{v}_2 \cdot \tilde{\mathbf{v}}_1}{\tilde{\mathbf{v}}_1 \cdot \tilde{\mathbf{v}}_1} \tilde{\mathbf{v}}_1 = \mathbf{v}_2 - \frac{28}{14} \cdot \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2 - 2 \cdot \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$



Beispiel 4.3

Das in Beispiel 4.2 gefundene Orthogonalsystem $\{\tilde{\mathbf{v}}_1, \tilde{\mathbf{v}}_2\}$ mit

$$\tilde{\mathbf{v}}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \tilde{\mathbf{v}}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

soll zu einer Orthogonalbasis erweitert werden.

Da der erste Standardbasisvektor $\mathbf{v}_3 = \mathbf{e}_1$ nicht im Erzeugnis von $\tilde{\mathbf{v}}_1$ und $\tilde{\mathbf{v}}_2$ liegt, kann dieser entsprechend Satz 4.2 bezüglich $\tilde{\mathbf{v}}_1$ und $\tilde{\mathbf{v}}_2$ orthogonalisiert werden. Es ergibt sich:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{v}}_3 &= \mathbf{v}_3 - \frac{\mathbf{v}_3 \cdot \tilde{\mathbf{v}}_1}{\|\tilde{\mathbf{v}}_1\|^2} \cdot \tilde{\mathbf{v}}_1 - \frac{\mathbf{v}_3 \cdot \tilde{\mathbf{v}}_2}{\|\tilde{\mathbf{v}}_2\|^2} \cdot \tilde{\mathbf{v}}_2 = \mathbf{e}_1 - \frac{1}{14} \cdot \tilde{\mathbf{v}}_1 - \frac{-1}{3} \cdot \tilde{\mathbf{v}}_2 \\ &= \frac{1}{42} \cdot (42\mathbf{e}_1 - 3\tilde{\mathbf{v}}_1 + 14\tilde{\mathbf{v}}_2) = \frac{1}{42} \cdot \begin{pmatrix} 25 \\ -20 \\ 5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Überzeugen Sie sich bitte davon, dass in der Tat $\tilde{\mathbf{v}}_3 \perp \tilde{\mathbf{v}}_1$ und $\tilde{\mathbf{v}}_3 \perp \tilde{\mathbf{v}}_2$ gilt.

Ein „hübscherer“ Vektor, der zusammen mit $\tilde{\mathbf{v}}_1$ und $\tilde{\mathbf{v}}_2$ eine Orthogonalbasis bildet ist natürlich:

$$\frac{42}{5} \cdot \tilde{\mathbf{v}}_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Die gefundene Orthogonalbasis lässt sich durch eine Normierung der Vektoren, d. h. durch Ersetzung von $\tilde{\mathbf{v}}_i$ durch

$$\mathbf{w}_i := \frac{1}{\|\tilde{\mathbf{v}}_i\|} \cdot \tilde{\mathbf{v}}_i \quad \text{für } i = 1, 2, 3$$

sofort in eine Orthonormalbasis umwandeln, die aus den Vektoren

$$\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{14}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{w}_3 = \frac{1}{\sqrt{42}} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

besteht. 

Frage 11

Gegeben sind die folgenden drei Vektoren des $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$ mit:

$$\langle \mathbf{w}_1 \rangle = \langle \mathbf{v}_1 \rangle \quad \text{und} \quad \langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle$$

Frage 12

Es seien $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^m$ linear unabhängige Vektoren, deren Einträge alle ganzzahlig sind. Zeigen Sie, dass es dann auch ein Orthogonalsystem $\hat{\mathbf{v}}_1, \hat{\mathbf{v}}_2, \dots, \hat{\mathbf{v}}_n \in \mathbb{R}^m$ von Vektoren mit ausschließlich ganzzahligen Einträgen gibt, für das gilt:

$$\langle \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_i \rangle = \langle \hat{\mathbf{v}}_1, \dots, \hat{\mathbf{v}}_i \rangle \quad \text{für } i = 1, 2, \dots, n$$

Das in Beispiel 4.3 demonstrierte Orthonormalisierungsverfahren wird häufig nach Gram¹ und Schmidt² benannt, obwohl es schon vor Gram und Schmidt bekannt war.

Bei einer Variante des Verfahrens wird jeder entsprechend (4.1) neu berechnete Vektor normiert, bevor er den bereits zuvor bestimmten Vektoren des Orthonormalsystems hinzugefügt wird:

Satz 4.3 (Gram-Schmidt'sches Orthonormalisierungsverfahren)

Sind $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ linear unabhängige Vektoren eines Vektorraums V , so gibt es ein Orthonormalsystem $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$ mit:

$$\langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_i \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_i \rangle \quad \text{für } i = 1, \dots, n \quad (4.3)$$

Die $\mathbf{w}_i$ können rekursiv durch

$$\mathbf{w}_i := \frac{1}{\|\mathbf{v}_i - \sum_{j=1}^{i-1} (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{w}_j) \mathbf{w}_j\|} \cdot \left(\mathbf{v}_i - \sum_{j=1}^{i-1} (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{w}_j) \mathbf{w}_j \right) \quad (4.4)$$

berechnet werden.

¹ Jørgen Pedersen Gram (*1850 Nustrup, †1916 Kopenhagen)

² Erhard Schmidt (*1876 Tartu, †1959 Berlin)

Kommentar Bitte beachten Sie, dass die $\mathbf{w}_i$ des Orthonormalsystems in Satz 4.3 durch die Bedingung (4.3) bis auf eine Spiegelung am Ursprung (Multiplikation mit -1) eindeutig bestimmt sind. Unter der zusätzlichen Bedingung

$$\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{v}_i > 0 \quad \text{für } i = 1, \dots, n$$

sind die $\mathbf{w}_i$ eindeutig bestimmt und durch (4.4) gegeben (vgl. mit Frage 13). ◀

Frage 13

Zeigen Sie, dass für die in Satz 4.3 definierten Vektoren $\mathbf{w}_i$ gilt: $\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{v}_i > 0$

(Tipp: Berechnen Sie für beide Seiten von (4.4) das Skalarprodukt mit $\mathbf{w}_i$.)

Frage 14

Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^4$, die geeignete Vielfache der folgenden Vektoren enthält:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Frage 15

Auf dem Vektorraum $V = \mathbb{R}[x]_{\leq 2} := \{f(x) \in \mathbb{R}[x] \mid \text{grad}(f) \leq 2\}$ wird durch

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f(x) \cdot g(x) dx$$

ein Skalarprodukt definiert.

- (i) Berechnen Sie $\langle 1 + x^2, 1 - x \rangle$.
- (ii) Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis von V durch eine Anwendung des Gram-Schmidt'schen Orthonormalisierungsverfahrens auf die Vektoren $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = x$ und $f_3(x) = x^2$.

Orthogonale Projektionen

Gegeben sei ein Orthonormalsystem $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ in einem Vektorraum V und U der von diesem System erzeugte Unterraum:

$$U = \langle \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n \rangle$$

Die *orthogonale Projektion* von V auf den Unterraum U ist dann definiert durch die Abbildung:

$$\pi_U : V \rightarrow U, \quad \pi_U(\mathbf{v}) = \mathbf{v}_U = \sum_{i=1}^n (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_i) \mathbf{w}_i \quad \text{für alle } \mathbf{v} \in V$$

$\mathbf{v}_U = \pi_U(\mathbf{v})$ wird als *orthogonale Projektion* des Vektors $\mathbf{v}$ in den Unterraum U bezeichnet.

(Die Definition von π_U ist unabhängig von der speziellen Wahl einer Orthonormalbasis von U , s. Satz 4.4 (iii).)

Satz 4.4

Sei $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ ein Orthonormalsystem in einem Vektorraum V und $U = \langle \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n \rangle$.

Dann gilt:

- (i) $\mathbf{v}_U = \mathbf{v} \iff \mathbf{v} \in U$
- (ii) $(\mathbf{v} - \mathbf{v}_U) \perp U$ (D. h.: $(\mathbf{v} - \mathbf{v}_U) \perp \mathbf{w}_i$ für $i = 1, \dots, n$.)
- (iii) Durch (ii) ist $\mathbf{v}_U$ eindeutig charakterisiert, d. h.:

$$\mathbf{u} \in U, (\mathbf{v} - \mathbf{u}) \perp U \implies \mathbf{u} = \mathbf{v}_U$$

Beweis

- (i) Gilt $\mathbf{v}_U = \mathbf{v}$, so ist natürlich $\mathbf{v} = \mathbf{v}_U \in U$.

Sei nun $\mathbf{v} \in U$. Dann gibt es Zahlen $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ mit:

$$\mathbf{v} = \sum_{j=1}^n \lambda_j \mathbf{w}_j$$

Skalarmultiplikation mit $\mathbf{w}_i$ ($i = 1, \dots, n$) liefert

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_i = \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j \mathbf{w}_j \right) \cdot \mathbf{w}_i = \sum_{j=1}^n \lambda_j (\mathbf{w}_j \cdot \mathbf{w}_i) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \delta_{ji} = \lambda_i$$

und es gilt somit:

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{w}_i = \sum_{i=1}^n (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_i) \mathbf{w}_i = \mathbf{v}_U$$

- (ii)

$$\begin{aligned} (\mathbf{v} - \mathbf{v}_U) \cdot \mathbf{w}_i &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_i - \mathbf{v}_U \cdot \mathbf{w}_i = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_i - \left(\sum_{j=1}^n (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_j) \mathbf{w}_j \right) \cdot \mathbf{w}_i \\ &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_i - \sum_{j=1}^n (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_j) \delta_{ji} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_i - \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_i = 0 \end{aligned}$$

- (iii) Sei $\mathbf{u} \in U$ mit $(\mathbf{v} - \mathbf{u}) \perp U$. Dann ist $\mathbf{u} - \mathbf{v}_u \in U$ und daher:

$$\begin{aligned} &\mathbf{u} - \mathbf{v}_u \perp \mathbf{v} - \mathbf{v}_u, \mathbf{v} - \mathbf{u} \\ \implies &(\mathbf{u} - \mathbf{v}_u) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v}_u) = (\mathbf{u} - \mathbf{v}_u) \cdot ((\mathbf{v} - \mathbf{v}_u) - (\mathbf{v} - \mathbf{u})) \\ &= (\mathbf{u} - \mathbf{v}_u) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{v}_u) - (\mathbf{u} - \mathbf{v}_u) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) \\ &= 0 - 0 = 0 \\ \implies &\mathbf{u} - \mathbf{v}_u = \mathbf{0} \\ \implies &\mathbf{u} = \mathbf{v}_u \end{aligned}$$

■

Folgerung

Bilden die Vektoren $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ eine Orthonormalbasis des Vektorraums V , so gilt für alle $\mathbf{v} \in V$:

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_i) \mathbf{w}_i$$

$$\|\mathbf{v}\|^2 = \sum_{i=1}^n (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_i)^2$$

Summe von Unterräumen

Es seien U_1, U_2 Unterräume des Vektorraums V . Dann ist die *Summe* von U_1 und U_2 definiert durch:

$$U_1 + U_2 := \langle U_1 \cup U_2 \rangle = \{\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \mid \mathbf{u}_1 \in U_1, \mathbf{u}_2 \in U_2\}$$

Komplemente eines Unterraums

Es seien U_1, U_2 Unterräume des Vektorraums V . Dann wird U_2 als ein *Komplement* von U_1 (in V) bezeichnet, falls die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- (1) $V = U_1 + U_2$
- (2) $U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\}$

Gelten (1) und (2), so wird hierfür auch folgende Notation benutzt:

$$V = U_1 \oplus U_2$$

(Beachten Sie: Ist U_2 ein Komplement von U_1 , so ist auch U_1 ein Komplement von U_2 .)

Frage 16

Es seien U_1 und U_2 Unterräume eines Vektorraums V . Zeigen Sie, dass U_2 genau dann ein Komplement von U_1 ist, falls für jeden Vektor $\mathbf{v} \in V$ gilt:

$$\mathbf{v} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \quad \text{mit eindeutig bestimmten } \mathbf{u}_1 \in U_1, \mathbf{u}_2 \in U_2$$

Frage 17

Es seien U_1 und U_2 Unterräume des Vektorraums V . Weiterhin seien B_1 und B_2 Basen von U_1 bzw. U_2 mit $B_1 \cap B_2 = \emptyset$.

Zeigen Sie, dass genau dann $V = U_1 \oplus U_2$ gilt, wenn $B_1 \cup B_2$ eine Basis von V ist.

(Tipp: Zeigen Sie, dass $B = B_1 \cup B_2$ genau dann ein Erzeugendensystem von V ist, falls $U_1 + U_2 = V$ gilt, und dass B genau dann linear unabhängig ist, falls $U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\}$ gilt.)

Orthogonalraum

Sei V ein Vektorraum mit einem Skalarprodukt und U ein Unterraum von V . Der *Orthogonalraum* von U in V ist definiert durch:

$$U^\perp := \{v \in V \mid v \perp u \text{ für alle } u \in U\}$$

Frage 18

Zeigen Sie, dass $U^\perp$ ein Unterraum von V ist und:

$$V = U \oplus U^\perp \quad \text{falls } \dim(U) \text{ endlich ist} \quad (4.5)$$

Kommentar Ist $\dim(U) = \infty$, so ist es möglich, dass $U^\perp$ kein Komplement von U ist. Die folgende Frage enthält ein entsprechendes Beispiel. ◀

Frage 19

Sei V der Vektorraum der konvergenten Folgen über $\mathbb{R}$

$$V = \left\{ (a_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \lim_{i \rightarrow \infty} a_i \text{ existiert} \right\}$$

und

$$U = \langle (\delta_{ni})_{i \in \mathbb{N}} \mid n \in \mathbb{N} \rangle$$

Zeigen Sie:

- (i) U ist ein Unterraum von V mit $U \neq V$.
- (ii) $U^\perp = \{0\}$

Es gilt also:

$$V \neq U \oplus U^\perp$$

Frage 20

Speziell der Vektorraum $\mathbb{R}^3$ besitzt ein sogenanntes *Kreuzprodukt* (auch als *Vektorprodukt* bezeichnet), dass wie folgt definiert ist:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 y_3 - x_3 y_2 \\ x_3 y_1 - x_1 y_3 \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{pmatrix}$$

Zeigen Sie, dass für beliebige Vektoren $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^3$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt:

- (i) $\mathbf{x} \times (\mathbf{y} + \mathbf{z}) = \mathbf{x} \times \mathbf{y} + \mathbf{x} \times \mathbf{z}$
- (ii) $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \times \mathbf{z} = \mathbf{x} \times \mathbf{z} + \mathbf{y} \times \mathbf{z}$
- (iii) $(\lambda \mathbf{x}) \times \mathbf{y} = \mathbf{x} \times (\lambda \mathbf{y}) = \lambda(\mathbf{x} \times \mathbf{y})$
- (iv) $\mathbf{x} \times \mathbf{y} = -(\mathbf{y} \times \mathbf{x})$
- (v) $\mathbf{x} \times \mathbf{y} = \mathbf{0} \iff \mathbf{x} \text{ und } \mathbf{y} \text{ sind linear abhängig.}$
- (vi) $(\mathbf{x} \times \mathbf{y}) \perp \mathbf{x} \quad \text{und} \quad (\mathbf{x} \times \mathbf{y}) \perp \mathbf{y}$

4.2 Orthogonale Abbildungen

Lineare Abbildungen, die die Längen von Vektoren und die Winkel zwischen Vektoren unverändert lassen, spielen in vielen Anwendungen eine wichtige Rolle und werden *orthogonale Abbildungen* genannt.

Orthogonale Abbildungen

Sind V und W Vektorräume über $\mathbb{R}$ für die Skalarprodukte definiert sind, so wird eine lineare Abbildung

$$f : V \rightarrow W$$

als *orthogonale Abbildung* bezeichnet, falls für alle $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ gilt:

$$f(\mathbf{v}_1) \cdot f(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \quad (4.6)$$

Kommentar Orthogonale Abbildungen lassen Längen und Winkel tatsächlich unverändert (invariant), da für alle $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ gilt:

$$\|f(\mathbf{v})\| = \sqrt{f(\mathbf{v}) \cdot f(\mathbf{v})} \stackrel{(4.6)}{=} \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \|\mathbf{v}\|$$

$$\arccos\left(\frac{f(\mathbf{v}) \cdot f(\mathbf{w})}{\|f(\mathbf{v})\| \cdot \|f(\mathbf{w})\|}\right) \stackrel{(4.6)}{=} \arccos\left(\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\| \cdot \|\mathbf{w}\|}\right)$$



Satz 4.5

Sind V und W Vektorräume über $\mathbb{R}$, für die Skalarprodukte definiert sind, so sind für eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ folgende Aussagen äquivalent:

(i) f ist eine orthogonale Abbildung.

(ii) Für alle $\mathbf{v} \in V$ gilt:

$$\|f(\mathbf{v})\| = \|\mathbf{v}\|$$

(iii) Für alle *Einheitsvektoren* des Vektorraums V , d. h. alle $\mathbf{v} \in V$ mit $\|\mathbf{v}\| = 1$, gilt:

$$\|f(\mathbf{v})\| = 1$$

Beweis Offensichtlich gelten die Implikationen (i) $\implies$ (ii) und (ii) $\implies$ (iii). Nun zu den Umkehrungen:

(iii) $\implies$ (ii): Für $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ gilt $f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ und daher:

$$\|f(\mathbf{v})\| = 0 = \|\mathbf{v}\|$$

Für $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ gilt:

$$\begin{aligned}
 \|f(\mathbf{v})\| &= \left\| f\left(\|\mathbf{v}\| \cdot \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v}\right) \right\| \\
 &= \left\| \|\mathbf{v}\| \cdot f\left(\frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v}\right) \right\| \\
 &= \|\mathbf{v}\| \cdot \left\| f\left(\frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v}\right) \right\| \\
 &\stackrel{\text{(iii)}}{=} \|\mathbf{v}\| \cdot 1 = \|\mathbf{v}\|
 \end{aligned}$$

(ii) $\implies$ (i): Für alle $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ gilt

$$\begin{aligned}
 \|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 &= (\mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) \\
 &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{w} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{w} \cdot \mathbf{v} \\
 &= \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 + 2\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}
 \end{aligned}$$

und daher kann das Skalarprodukt von zwei Vektoren mithilfe der Norm berechnet werden:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \frac{1}{2} (\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{w}\|^2)$$

Damit gilt:

$$\begin{aligned}
 f(\mathbf{v}) \cdot f(\mathbf{w}) &= \frac{1}{2} (\|f(\mathbf{v}) + f(\mathbf{w})\|^2 - \|f(\mathbf{v})\|^2 - \|f(\mathbf{w})\|^2) \\
 &= \frac{1}{2} (\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{w}\|^2) \\
 &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}
 \end{aligned}$$

■

Satz 4.6

Eine orthogonale Abbildung ist injektiv.

Beweis Ist $f : V \rightarrow W$ orthogonal und $\mathbf{v} \in \ker(f)$, so gilt:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{v} \in \ker(f) &\implies \|\mathbf{v}\| = \|f(\mathbf{v})\| = \|\mathbf{0}\| = 0 \\
 &\implies \mathbf{v} = \mathbf{0}
 \end{aligned}$$

■

Satz 4.7

Sind V und W Vektorräume über $\mathbb{R}$, für die Skalarprodukte definiert sind, und ist B eine Orthonormalbasis von V , so sind für eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ folgende Aussagen äquivalent:

- (i) f ist eine orthogonale Abbildung.
- (ii) Für $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \in B$ mit $\mathbf{b}_1 \neq \mathbf{b}_2$ ist auch $f(\mathbf{b}_1) \neq f(\mathbf{b}_2)$ und $f(B) = \{f(\mathbf{b}) \mid \mathbf{b} \in B\}$ ist ein Orthonormalsystem von W .

Beweis

(i) $\implies$ (ii): Da f nach Satz 4.6 injektiv ist, ist $f(\mathbf{b}_1) \neq f(\mathbf{b}_2)$ für $\mathbf{b}_1 \neq \mathbf{b}_2$. Weiterhin gilt für $\mathbf{b} \in B$

$$\|f(\mathbf{b})\| = \|\mathbf{b}\| = 1$$

und für $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \in B$ mit $\mathbf{b}_1 \neq \mathbf{b}_2$:

$$f(\mathbf{b}_1) \cdot f(\mathbf{b}_2) = \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = 0$$

(ii) $\implies$ (i): Für beliebige Vektoren $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$ muss die Gültigkeit von (4.6) gezeigt werden. Da B nach Voraussetzung eine Basis von V ist, gibt es endlich viele $\mathbf{b}_i \in B$ ($n \in \mathbb{N}$) und $\lambda_i, \mu_i \in \mathbb{R}$ ($i = 1, \dots, n$) mit:

$$\mathbf{v}_1 = \lambda_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{b}_n \quad \text{und} \quad \mathbf{v}_2 = \mu_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \mu_n \mathbf{b}_n$$

Da weiterhin nach Voraussetzung $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ und $\{f(\mathbf{b}_1), \dots, f(\mathbf{b}_n)\}$ Orthonormalsysteme in V bzw. W sind, folgt

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 &= \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{b}_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n \mu_j \mathbf{b}_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_i \mu_j \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{b}_j \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_i \mu_j \delta_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \mu_i \end{aligned}$$

und ebenso:

$$\begin{aligned} f(\mathbf{v}_1) \cdot f(\mathbf{v}_2) &= f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{b}_i\right) \cdot f\left(\sum_{j=1}^n \mu_j \mathbf{b}_j\right) \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i f(\mathbf{b}_i)\right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n \mu_j f(\mathbf{b}_j)\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_i \mu_j f(\mathbf{b}_i) \cdot f(\mathbf{b}_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_i \mu_j \delta_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \mu_i \end{aligned}$$

Es gilt also:

$$f(\mathbf{v}_1) \cdot f(\mathbf{v}_2) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mu_i = \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$$

■

Orthogonale Matrizen

Eine quadratische Matrix über $\mathbb{R}$ wird *orthogonal* genannt, falls die durch sie definierte lineare Abbildung orthogonal ist.

Für $V = W = \mathbb{R}^n$ und der Standardbasis $B = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ folgt mit Satz 4.7 sofort:

Satz 4.8

Eine (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$ über $\mathbb{R}$ ist genau dann orthogonal, falls die Spalten von $\mathbf{A}$ eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^n$ bilden.

Die Inversen orthogonaler Matrizen lassen sich sehr leicht hinschreiben. Hierzu zunächst folgende allgemeine Definition der transponierten Matrix einer Matrix $\mathbf{A}$, bei der die Zeilen (bzw. Spalten) von $\mathbf{A}$ als Spalten (bzw. Zeilen) aufgeschrieben werden. Formal:

Transponierte Matrizen

Die zu einer gegebenen (m, n) -Matrix

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$$

transponierte Matrix $\mathbf{A}^\top$ ist die (n, m) -Matrix, die sich durch Vertauschung von Zeilen und Spalten ergibt:

$$\mathbf{A}^\top = (a_{ji})_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, m}}$$

Kommentar $\mathbf{A}^\top$ ergibt sich aus $\mathbf{A}$ durch Spiegelung der Einträge von $\mathbf{A}$ an der Diagonalen von $\mathbf{A}$, wobei die „Diagonale“ im Fall einer nichtquadratischen Matrix nach unten bzw. nach rechts über die Matrixgrenze hinaus zu verlängern ist. ◀

Beispiel 4.4

$$(i) \quad \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 5 & 4 \\ -1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(ii) \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(iii) \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

Satz 4.9

Eine (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$ über $\mathbb{R}$ ist genau dann orthogonal, falls gilt:

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^\top \quad (4.7)$$

Beweis Wegen Satz 4.8 ist $\mathbf{A}$ genau dann orthogonal, falls die Spalten von $\mathbf{A}$ eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^n$ bilden. Wir zeigen nun, dass dies wiederum genau dann der Fall ist, falls (4.7) gilt.

Die Spaltenvektoren von

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

bezeichnen wir mit:

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{a}_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix}$$

Für $i, j \in \{1, \dots, n\}$ berechnet sich der Koeffizient in der i -ten Zeile und j -ten Spalte der Produktmatrix $\mathbf{A}^\top \cdot \mathbf{A}$ zu:

$$\mathbf{a}_i^\top \cdot \mathbf{a}_j = \sum_{k=1}^n a_{ki} \cdot a_{kj} = \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j \rangle \quad (*)$$

Zur Unterscheidung des Matrizenprodukts (linke Seite von $(*)$) vom Skalarprodukt (rechte Seite von $(*)$) wird hier für das Skalarprodukt die Klammernotation verwendet. Aufgrund von $(*)$ gilt:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^{-1} &= \mathbf{A}^\top \\ \iff \mathbf{A}^\top \cdot \mathbf{A} &= \mathbf{E}_n \\ \iff \mathbf{a}_i^\top \cdot \mathbf{a}_j &= \delta_{ij} \quad \text{für alle } i, j \in \{1, \dots, n\} \\ \iff \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j \rangle &= \delta_{ij} \quad \text{für alle } i, j \in \{1, \dots, n\} \\ \iff \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\} &\text{ ist eine Orthonormalbasis} \end{aligned}$$

■

Frage 21

Zeigen Sie:

Ist $\mathbf{A}$ eine orthogonale Matrix, so ist $\mathbf{A}^\top$ ebenfalls eine orthogonale Matrix.

Frage 22

Zeigen Sie:

Ist $\mathbf{A} = (a_{ij})_{i,j}$ eine orthogonale (n,n) -Matrix, so bilden die durch die Zeilen von $\mathbf{A}$ definierten Vektoren

$$\mathbf{v}_i := (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})^\top \quad (i = 1, \dots, n)$$

ebenfalls eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^n$.

Frage 23

Beweisen Sie: Ist $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ eine orthogonale Abbildung, so ist f entweder eine Drehung oder eine Spiegelung.

Zeigen Sie hierzu:

- (i) Es gibt ein eindeutig bestimmtes $\alpha \in [0, 2\pi)$ mit $f(\mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix}$.
- (ii) $\mathbf{M}_f = \mathbf{D}_\alpha$ oder $\mathbf{M}_f = \mathbf{D}_\alpha \cdot \mathbf{S}$ mit $\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
- (iii) $\mathbf{D}_\alpha \cdot \mathbf{S} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & \sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & -\cos(\alpha) \end{pmatrix}$ ist die Spiegelung an der Ursprungsgeraden, die durch den Punkt $\begin{pmatrix} \cos(\alpha/2) \\ \sin(\alpha/2) \end{pmatrix}$ geht.

Frage 24

Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum mit einem Skalarprodukt und $f : V \rightarrow V$ eine orthogonale Abbildung. Zeigen Sie: Ist U ein Unterraum von V so gilt:

$$f(U) \subseteq U \quad \implies \quad f(U) = U \quad \text{und} \quad f(U^\perp) = U^\perp \quad (4.8)$$

5.1	Laplace'scher Entwicklungssatz	65
5.2	Matrizen A mit $\det(A) \neq 0$	73

Die Determinante einer quadratischen Matrix $\mathbf{A}$ ist eine Zahl, die darüber Auskunft gibt, ob $\mathbf{A}$ invertierbar ist. Darüber hinaus ist es im Falle der Existenz von $\mathbf{A}^{-1}$ möglich, die Inverse von $\mathbf{A}$ mithilfe der Determinantenrechnung zu berechnen. Allerdings ist eine solche Bestimmung von $\mathbf{A}^{-1}$ im Allgemeinen sehr rechenaufwendig, sodass in der Regel eine Verwendung des Gauß-Jordan-Verfahrens zu bevorzugen ist.

Warnung Determinanten sind nur für quadratische Matrizen definiert. ◀

Bevor eine allgemeine Definition der Determinante einer quadratischen Matrix gegeben wird, sollen im Folgenden zunächst Determinanten von $(2, 2)$ -Matrizen ausführlich behandelt werden.

Vorab der Vollständigkeit halber noch die Definition der Determinante einer $(1, 1)$ -Matrix:

Determinante einer $(1, 1)$ -Matrix

Für eine $(1, 1)$ -Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a \end{pmatrix}$$

ist die *Determinante* von $\mathbf{A}$ gleich dem einzigen in $\mathbf{A}$ vorkommenden Zahlenwert.

In Zeichen:

$$\det(\mathbf{A}) := a$$

Kommentar Offensichtlich ist die $(1, 1)$ -Matrix $\mathbf{A} = (a)$ genau dann invertierbar, falls $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ ist. Diese Charakterisierung invertierbarer Matrizen gilt ganz allgemein, was im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch gezeigt wird. ◀

Determinante einer $(2, 2)$ -Matrix

Die für eine $(2, 2)$ -Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

definierte Zahl

$$d = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

wird als *Determinante* von $\mathbf{A}$ bezeichnet.

In Zeichen:

$$\det(\mathbf{A}) := \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} := a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Satz 5.1

Die $(2, 2)$ -Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

besitzt genau dann eine Inverse, falls gilt:

$$\det(\mathbf{A}) \neq 0$$

Ist $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, so gilt:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$$

Beweis Ist

$$d := \det(\mathbf{A}) = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21} \neq 0$$

so kann die Matrix

$$\mathbf{B} := \frac{1}{d} \cdot \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$$

definiert werden und es gilt:

$$\begin{aligned} \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{d} \cdot \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{d} \cdot \begin{pmatrix} a_{22} a_{11} - a_{12} a_{21} & a_{22} a_{12} - a_{12} a_{22} \\ -a_{21} a_{11} + a_{11} a_{21} & -a_{21} a_{12} + a_{11} a_{22} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{d} \cdot \begin{pmatrix} d & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{E}_2 \end{aligned}$$

Mit Satz 2.2 folgt, dass $\mathbf{A}$ für $d = \det(\mathbf{A}) \neq 0$ invertierbar ist und die Inverse $\mathbf{B}$ besitzt.

Ist andererseits $d = \det(\mathbf{A}) = 0$, so wird im Folgenden gezeigt, dass die beiden Spalten von $\mathbf{A}$ linear abhängig sind. Die durch $\mathbf{A}$ definierte lineare Abbildung ist dann nicht injektiv und $\mathbf{A}$ besitzt keine Inverse. Sind beide Koeffizienten der zweiten Zeile von $\mathbf{A}$ gleich 0, so sind die Spalten von $\mathbf{A}$ natürlich linear abhängig. Sei nun $(a_{21}, a_{22}) \neq (0, 0)$. Dann gilt

$$a_{22} \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} - a_{21} \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{22} a_{11} - a_{21} a_{12} \\ a_{22} a_{21} - a_{21} a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \\ 0 \end{pmatrix}$$

und die Spalten sind somit linear abhängig, falls $d = 0$ ist. ■

Die Determinante einer $(2, 2)$ -Matrix $\mathbf{A}$ besitzt eine einfache geometrische Bedeutung. Die Spalten von $\mathbf{A}$ sind Vektoren in der reellen Ebene $\mathbb{R}^2$ und der Flächeninhalt des von ihnen aufgespannten Parallelogramms entspricht dem Absolutbetrag der Determinante. (Der Wert der Determinante ist genau dann positiv, falls der Winkel zwischen dem durch die erste Spalte gegebenen Vektor $\mathbf{v}$ und dem durch die zweiten Spalte gegebenen Vektor $\mathbf{w}$ nicht 0 und kleiner als π ist. Mit dem Winkel zwischen $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ ist dabei der Winkel zwischen den Halbgeraden $g = \{\lambda \mathbf{v} \mid \lambda > 0\}$ und $h = \{\lambda \mathbf{w} \mid \lambda > 0\}$ gemeint, der entsprechend der Festlegung in Ma1-03, Kapitel 2 im Bereich von 0 bis 2π liegt.)

Satz 5.2

Die Fläche des Parallelogramms, welches durch die Vektoren

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$$

aufgespannt wird (s. Abb. 5.1), ist durch den Absolutbetrag der Determinante

$$\begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{vmatrix} = \det \begin{pmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{pmatrix}$$

gegeben.

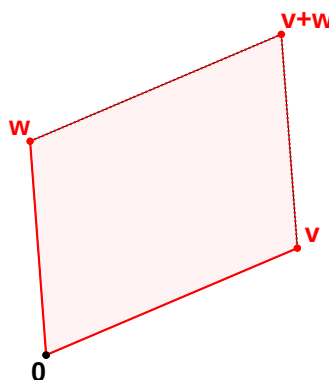


Abb. 5.1 Von $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ aufgespanntes Parallelogramm

Beweis Die Fläche A des von $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ aufgespannten Parallelogramms ist durch das Produkt der Länge von $\mathbf{v}$ (eine Seitenlänge des Parallelogramms) und der Länge der Projektion von $\mathbf{w}$ auf die Senkrechte zu $\mathbf{v}$ gegeben (entspricht der Höhe der Senkrechten auf der $\mathbf{v}$ entsprechenden Seite). Bezeichnet γ den von $\mathbf{w}$ und der Senkrechten zu $\mathbf{v}$ eingeschlossenen Winkel, so gilt (s. Abb. 5.2):

$$A = |\mathbf{v}| \cdot |\mathbf{w}| \cdot \cos(\gamma)$$

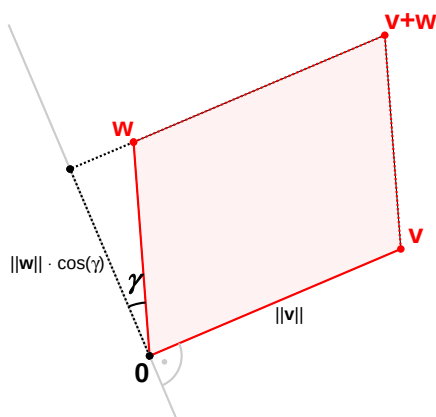


Abb. 5.2 Fläche des Parallelogramms: $A = |\mathbf{v}| \cdot |\mathbf{w}| \cdot \cos(\gamma)$

Die Gerade (durch den Ursprung), die senkrecht zur Geraden durch $\mathbf{v}$ steht, besteht aus den Vielfachen des Vektors $\mathbf{v}^\perp$, welcher durch eine Drehung (um den Ursprung) um den Winkel $\frac{\pi}{2}$ aus $\mathbf{v}$ hervorgeht (s. Abb. 5.3).

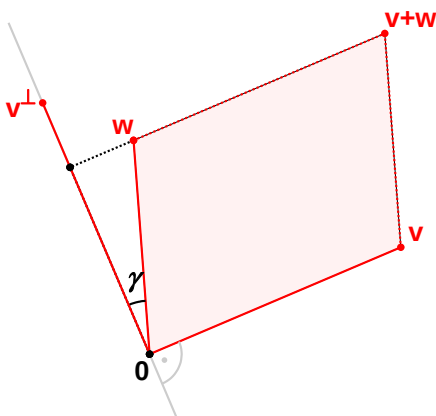


Abb. 5.3 Die Gerade $\langle \mathbf{v}^\perp \rangle$ senkrecht zu $\langle \mathbf{v} \rangle$

Die Drehung um $\alpha = \frac{\pi}{2}$ wird durch die in Ma3-01, Beispiel 4.5 (ii) definierte Matrix $\mathbf{D}_{\frac{\pi}{2}}$ beschrieben. Mit dieser gilt:

$$\mathbf{v}^\perp = \mathbf{D}_{\frac{\pi}{2}} \cdot \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -v_2 \\ v_1 \end{pmatrix}$$

Für den von $\mathbf{w}$ und $\mathbf{v}^\perp$ eingeschlossenen Winkel γ gilt mit (3.5):

$$\cos(\gamma) = \frac{\mathbf{v}^\perp \cdot \mathbf{w}}{|\mathbf{v}^\perp| |\mathbf{w}|}$$

Die Fläche des Parallelogramms berechnet sich schließlich wie folgt:

$$\begin{aligned} A &= |\mathbf{v}| \cdot |\mathbf{w}| \cos(\gamma) = |\mathbf{v}| \cdot |\mathbf{w}| \cdot \frac{\mathbf{v}^\perp \cdot \mathbf{w}}{|\mathbf{v}^\perp| |\mathbf{w}|} = \mathbf{v}^\perp \cdot \mathbf{w} \\ &= \begin{pmatrix} -v_2 \\ v_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = -v_2 w_1 + v_1 w_2 = \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

■

Determinanten quadratischer Matrizen mit mehr als zwei Zeilen und Spalten entsprechen in Analogie zu Satz 5.2 den Volumen von sogenannten *Parallelotopen*. Ein Parallelotop im $\mathbb{R}^n$ verallgemeinert den Begriff des Parallelogramms (Parallelotop im $\mathbb{R}^2$):

Parallelotop im $\mathbb{R}^n$

Durch n Vektoren

$$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^n$$

wird das Parallelotop $P(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$ durch die Menge

$$P(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n) := \{ \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in [0, 1] \}$$

definiert.

Das Volumen V_P eines Parallelotops $P = P(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$ im $\mathbb{R}^n$ kann für beliebige $n \in \mathbb{N}$ rekursiv berechnet (und auf diese Weise auch überhaupt erst einmal definiert) werden:

Werden $n-1$ der n Vektoren $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ ausgewählt, so definieren diese ein Parallelotop P' in einem echten Unterraum des $\mathbb{R}^n$ und bei Kenntnis des Volumens $V_{P'}$ von P' wird das Volumen von P durch das Produkt von $V_{P'}$ mit der Höhe h des Parallelotops P oberhalb von P' berechnet:

$$V_P = V_{P'} \cdot h$$

Das Volumen $V_{P'}$ von P' kann dabei per Induktion (Rekursion) als bekannt vorausgesetzt werden, und die Höhe h ergibt sich durch die Projektion des bei der Berechnung von P' nicht benutzten Vektors auf die Gerade g durch den Ursprung, die senkrecht zu dem durch P' bestimmten Unterraum steht. (Ist das Volumen von P' ungleich 0, so ist g eindeutig bestimmt. Andernfalls ist das Volumen von P ebenfalls gleich 0.)

Werden die zur Berechnung des Volumens von $P = P(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$ im $\mathbb{R}^n$ gegebenen Vektoren

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{a}_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix}$$

als Spalten einer Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

geschrieben, so soll der Absolutbetrag der Determinanten von $\mathbf{A}$ dem Volumen von P entsprechen, d. h., es soll gelten:

$$|\det(\mathbf{A})| = V_P$$

Das Parallelotop $P = P(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n)$, welches von den Standardbasisvektoren

$$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$$

aufgespannt wird, ist ein Würfel mit Kantenlänge 1 im $\mathbb{R}^n$ und besitzt entsprechend der obigen Definition das Volumen 1.

Die Determinante der (n, n) -Einheitsmatrix, deren Spalten ja gerade aus den Standardbasisvektoren bestehen, muss entweder 1 oder -1 sein. Es wird definiert:

$$\det(\mathbf{E}_n) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} = 1 \quad (5.1)$$

Ist einer der Vektoren

$$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^n$$

ein Vielfaches eines der anderen dieser Vektoren, so ist das Volumen des von den Vektoren $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ aufgespannten Parallelotops gleich 0. Es sollte daher gelten:

Für i, j mit $i \neq j$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} \implies \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0 \quad (5.2)$$

Wird einer der Vektoren

$$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^n$$

durch ein Vielfaches ersetzt, so geht das Volumen des Parallelotops ebenfalls in das entsprechende Vielfache über. Für die Determinante einer (n, n) -Matrix sollte daher gelten:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & \lambda a_{1i} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & \lambda a_{2i} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \lambda a_{ni} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \lambda \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2i} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{ni} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (5.3)$$

Ist einer der n Vektoren

$$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^n$$

gleich der Summe von zwei Vektoren $\mathbf{b}_i$ und $\mathbf{c}_i$, d. h.,

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i + \mathbf{c}_i$$

für ein $i \in \{1, \dots, n\}$, so kann das Volumen des Parallelotops $P = P(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$, wie oben beschrieben, durch Multiplikation des Volumens des Parallelotops $P' = P(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1}, \mathbf{a}_{i+1}, \dots, \mathbf{a}_n)$ mit der Länge der Projektion des Vektors $\mathbf{a}_i$ auf die Senkrechte g zu P' berechnet werden. Da die Projektion von $\mathbf{a}_i$ auf g gleich der Summe der Projektionen von $\mathbf{b}_i$ und $\mathbf{c}_i$ ist, sollte für die Determinante schließlich gelten:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & b_{1i} + c_{1i} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & b_{2i} + c_{2i} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & b_{ni} + c_{ni} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & b_{1i} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & b_{2i} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & b_{ni} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & c_{1i} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & c_{2i} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & c_{ni} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (5.4)$$

Die bis hierher zusammengetragenen Eigenschaften, die eine Determinante erfüllen sollte, damit sie zur Berechnung des Volumens eines Parallelotops geeignet ist, charakterisieren die Determinante bereits eindeutig:

Satz 5.3

Es gibt genau eine Abbildung von der Menge der (n, n) -Matrizen in die Menge der reellen Zahlen, welche (5.1), (5.2), (5.3) und (5.4) erfüllen.

Mit Satz 5.3 ist die bereits benutzte Schreibweise für die Determinante einer quadratischen Matrix gerechtfertigt und soll nochmals als Definition festgehalten werden:

Determinante einer (n,n) -Matrix ($n \in \mathbb{N}$)

Der Wert einer (n,n) -Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

unter der nach Satz 5.3 eindeutig bestimmten Abbildung von der Menge der (n,n) -Matrizen in die Menge der reellen Zahlen, die (5.1), (5.2), (5.3) und (5.4) erfüllt, heißt *Determinante* von $\mathbf{A}$ und wird mit

$$\det \mathbf{A} = \det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

bezeichnet.

Ein formaler Beweis von Satz 5.3 soll nicht gegeben werden. Stattdessen sollte anhand der im Folgenden dargestellten Vorgehensweise zur Berechnung von Determinanten deutlich werden, dass Determinanten beliebiger quadratischer Matrizen auf Grundlage von (5.1), (5.2), (5.3) und (5.4) berechnet werden können.

Zur Berechnung der Determinante kann von wiederholten Spaltenumformungen Gebrauch gemacht werden, bis zum Schluss eine Matrix mit einer Nullspalte oder die Einheitsmatrix übrig bleibt. Das Vorgehen entspricht dabei der bereits geübten Vereinfachung von Matrizen durch Zeilenumformungen, insbesondere dem in Ma3-01, Abschnitt 2.3 behandelten Gauß-Jordan-Verfahren.

Bevor Beispiele zur Determinantenberechnung behandelt werden, soll noch folgender nützlicher Hilfssatz festgehalten werden:

Satz 5.4

Wird ein Vielfaches einer Spalte einer Matrix zu einer anderen Spalte addiert, so ändert sich der Wert der Determinante nicht.

D. h., für $i, j \in \{1, \dots, n\}$ mit $i \neq j$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2i} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{ni} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} + \lambda a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2i} + \lambda a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{ni} + \lambda a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (5.5)$$

Beweis Sei o. B. d. A. $i < j$. Dann kann die Matrix auf der rechten Seite von (5.5) folgendermaßen zur Matrix auf der linken Seite vereinfacht werden:

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} + \lambda a_{1j} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2i} + \lambda a_{2j} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{ni} + \lambda a_{nj} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 & \stackrel{(5.4)}{=} \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2i} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{ni} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & \lambda a_{1j} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & \lambda a_{2j} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \lambda a_{nj} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 & \stackrel{(5.2)}{=} \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2i} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{ni} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

■

Beispiel 5.1

Die Determinante der Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

soll berechnet werden.

Hierzu wird die Matrix, deren Determinante zu berechnen ist, sukzessive in die Einheitsmatrix überführt. Die Vorgehensweise ist analog zum Gauß-Jordan-Verfahren, nur dass jetzt Spaltenoperationen an die Stelle der Zeilenoperationen treten.

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 4 & 4 & 0 \end{vmatrix} \stackrel{(5.3)}{=} 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \\ 2 & 4 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{(5.5)}{=} 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & (3-3 \cdot 1) & -1 \\ 2 & (5-3 \cdot 2) & -3 \\ 2 & (4-3 \cdot 2) & 0 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 2 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&\stackrel{(5.5)}{=} 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & (-1+1 \cdot 1) \\ 2 & -1 & (-3+1 \cdot 2) \\ 2 & -2 & (0+1 \cdot 2) \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & 2 \end{vmatrix} \\
&\stackrel{(5.3)}{=} 2 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} \stackrel{(5.5)}{=} -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & (0+1 \cdot 0) \\ 2 & 1 & (-1+1 \cdot 1) \\ 2 & 2 & (2+1 \cdot 2) \end{vmatrix} \\
&= -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 4 \end{vmatrix} \stackrel{(5.5)}{=} -2 \cdot 4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} \\
&\stackrel{(5.5)}{=} -8 \cdot \begin{vmatrix} (1-2 \cdot 0) & (0-2 \cdot 0) & 0 \\ (2-2 \cdot 0) & (1-2 \cdot 0) & 0 \\ (2-2 \cdot 1) & (2-2 \cdot 1) & 1 \end{vmatrix} = -8 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\
&\stackrel{(5.5)}{=} -8 \cdot \begin{vmatrix} (1-2 \cdot 0) & 0 & 0 \\ (2-2 \cdot 1) & 1 & 0 \\ (0-2 \cdot 0) & 0 & 1 \end{vmatrix} = -8 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{(5.1)}{=} -8
\end{aligned}$$

In Beispiel 5.1 wurden zur schrittweisen Transformation einer quadratischen Matrix $\mathbf{A}$ mit $\det \mathbf{A} \neq 0$ in die Einheitsmatrix nur die in der folgenden Definition unter (2) und (3) genannten *elementaren Spaltenoperationen* benötigt.

Elementare Spaltenoperationen

- | | |
|--|--------------------|
| (1) Vertauschung der i -ten mit der j -ten Spalte: | SV_{ij} |
| (2) Multiplikation aller Zahlen der i -ten Spalte mit λ für $\lambda \neq 0$: | $SM_i(\lambda)$ |
| (3) Addition des λ -Fachen der j -ten Spalte zu der i -ten Spalte für $i \neq j$: | $SA_{ij}(\lambda)$ |

Wird eine elementare Spaltenoperation vom Typ $SM_i(\lambda)$ oder $SA_{ij}(\lambda)$ auf eine quadratische Matrix angewandt, so gilt mit (5.3) bzw. (5.5):

Satz 5.5

- (i) Wird die elementare Spaltenoperation $SM_i(\lambda)$ auf eine quadratische Matrix $\mathbf{A}$ angewandt, so geht der Wert der Determinante in $\lambda \cdot \det(\mathbf{A})$ über.
- (ii) Wird die elementare Spaltenoperation $SA_{ij}(\lambda)$ auf eine quadratische Matrix $\mathbf{A}$ angewandt, so ändert sich der Wert der Determinante nicht.

Beispiel 5.2

Die Folge der in Beispiel 5.1 angewandten Transformationen entspricht einer Folge elementarer Spaltenoperationen. Bitte überzeugen sich davon, dass mit der oben eingeführten Notation dies die Folge

$$SM_1\left(\frac{1}{2}\right), \quad SA_{21}(-3), \quad SA_{31}(1), \quad SM_2(-1), \quad SA_{32}(1), \quad SM_3\left(\frac{1}{4}\right), \\ SA_{23}(-2), \quad SA_{13}(-2), \quad SA_{12}(-2)$$

ist.

Für die obige Folge elementarer Spaltenoperationen kann entsprechend Satz 5.5 sofort berechnet werden, wie sich der Wert der Determinante einer beliebigen $(3,3)$ -Matrix $\mathbf{A}$ ändert, wenn die Folge der Operationen auf $\mathbf{A}$ angewandt wird. Der Wert ändert sich zu:

$$\det(\mathbf{A}) \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = -\frac{1}{8} \cdot \det(\mathbf{A})$$

Speziell für den Fall, dass $\mathbf{A}$ die Ausgangsmatrix aus Beispiel 5.1 ist, liefert die Anwendung unserer Folge elementarer Spaltenoperationen die Einheitsmatrix und es gilt in Übereinstimmung mit dem Ergebnis aus Beispiel 5.1:

$$-\frac{1}{8} \cdot \det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{E}_3) = 1 \quad \implies \quad \det(\mathbf{A}) = -8$$



Nicht jede quadratische Matrix $\mathbf{A}$ wird durch das in Beispiel 5.1 durchgeführte Verfahren zur Einheitsmatrix transformiert. Sind die Spalten von $\mathbf{A}$ linear abhängig, so ergibt sich nämlich nach einer gewissen Anzahl der Spaltenoperationen eine Matrix, die eine Spalte besitzt, welche nur aus Nullen besteht. Die Determinante von $\mathbf{A}$ ist dann 0:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1(i-1)} & 0 & a_{1(i+1)} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2(i-1)} & 0 & a_{2(i+1)} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n(i-1)} & 0 & a_{n(i+1)} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0 \quad (5.6)$$

Beweis (5.6) folgt mit $\lambda = 0$ in (5.3) ■

Beispiel 5.3

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} 2 & 3 & -9 \\ -6 & -2 & -8 \\ 4 & 1 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow{SM_1(\frac{1}{2})} 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & -9 \\ -3 & -2 & -8 \\ 2 & 1 & 7 \end{vmatrix} \\
 & \xrightarrow{SA_{21}(-3)} 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & -9 \\ -3 & 7 & -8 \\ 2 & -5 & 7 \end{vmatrix} \\
 & \xrightarrow{SA_{31}(9)} 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -35 \\ 2 & -5 & 25 \end{vmatrix} \\
 & \xrightarrow{SM_2(\frac{1}{7})} 14 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & -35 \\ 2 & -\frac{5}{7} & 25 \end{vmatrix} \\
 & \xrightarrow{SA_{32}(35)} 14 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 2 & -\frac{5}{7} & 0 \end{vmatrix} \stackrel{(5.6)}{=} 0
 \end{aligned}$$

Wir wissen, wie sich der Wert einer Determinante bei Anwendung einer elementaren Spaltenoperation $SM_i(\lambda)$ oder $SA_{ij}(\lambda)$ ändert. Was passiert aber bei einer Anwendung einer elementaren Spaltenoperation vom Typ SV_{ij} , also bei einer Vertauschung von zwei Spalten?

Satz 5.6

Der Anwendung der elementaren Spaltenoperation SV_{ij} ($i \neq j$) auf eine Matrix $\mathbf{A}$ entspricht einer Anwendung folgender Folge elementarer Spaltenoperationen auf $\mathbf{A}$:

$$SA_{ji}(1), \quad SA_{ij}(-1), \quad SA_{ji}(1), \quad SM_i(-1)$$

Wird die elementare Spaltenoperation SV_{ij} auf eine quadratische Matrix $\mathbf{A}$ angewandt, so geht der Wert der Determinante in $-\det(\mathbf{A})$ über, d. h.:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2i} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{ni} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2i} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{ni} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (5.7)$$

Beweis Sei o. B. d. A. $i < j$.

Wir wenden nun die im Satz angegebene Folge elementarer Spaltenoperationen auf eine beliebige (m, n) -Matrix **A** an:

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2i} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mi} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{SA_{ji}(1)} \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} & \dots & (a_{1j} + a_{1i}) & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2i} & \dots & (a_{2j} + a_{2i}) & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mi} & \dots & (a_{mj} + a_{mi}) & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{SA_{ij}(-1)} \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & (a_{1i} - (a_{1j} + a_{1i})) & \dots & (a_{1j} + a_{1i}) & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & (a_{2i} - (a_{2j} + a_{2i})) & \dots & (a_{2j} + a_{2i}) & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & (a_{mi} - (a_{mj} + a_{mi})) & \dots & (a_{mj} + a_{mi}) & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \\
 & = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & -a_{1j} & \dots & (a_{1j} + a_{1i}) & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & -a_{2j} & \dots & (a_{2j} + a_{2i}) & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & -a_{mj} & \dots & (a_{mj} + a_{mi}) & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{SA_{ji}(1)} \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & -a_{1j} & \dots & ((a_{1j} + a_{1i}) - a_{1j}) & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & -a_{2j} & \dots & ((a_{2j} + a_{2i}) - a_{2j}) & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & -a_{mj} & \dots & ((a_{mj} + a_{mi}) - a_{mj}) & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & -a_{1j} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & -a_{2j} & \dots & a_{2i} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & -a_{mj} & \dots & a_{mi} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \\
&\xrightarrow{SM_i(-1)} \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2i} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mi} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Eine Anwendung der im Satz angegebenen Folge elementarer Spaltenoperationen liefert also schlussendlich eine Vertauschung von i -ter und j -ter Spalte von $\mathbf{A}$, was einer Anwendung der elementaren Spaltenoperation SV_{ij} entspricht.

Bei einer Anwendung der ersten drei elementaren Spaltenoperationen auf eine quadratische Matrix $\mathbf{A}$ ändert sich der Wert der Determinante nicht und bei Anwendung der letzten Operation $SM_i(-1)$ ist der Wert der Determinante mit -1 zu multiplizieren. Insgesamt folgt, dass bei einer Vertauschung von zwei verschiedenen Spalten einer quadratischen Matrix $\mathbf{A}$ der Wert der Determinante in $-\det(\mathbf{A})$ übergeht. ■

Beispiel 5.4 (Determinante einer $(2,2)$ -Matrix)

Möglicherweise haben Sie bemerkt, dass wir streng genommen Determinanten von $(2,2)$ -Matrizen zweimal definiert haben, zum einen in der speziellen Definition für $(2,2)$ -Matrizen zu Beginn dieses Kapitels oberhalb des Satzes 5.1 und zum anderen im Rahmen der allgemeinen Definition unterhalb des Satzes 5.3.

In beiden Fällen liefert der Absolutbetrag der Determinanten die Fläche des durch die Spaltenvektoren definierten Parallelogramms. Dass die Definitionen wirklich vollständig (also auch bezüglich des Vorzeichens) übereinstimmen, zeigt folgende Herleitung der Formel zur Berechnung der Determinante einer $(2,2)$ -Matrix unter Benutzung der Eigenschaften der Determinante, die der allgemeinen Definition zugrunde liegen:

$$\begin{aligned}
&\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \stackrel{(5.4)}{=} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \\
&\stackrel{(5.3)}{=} a_{11} \cdot \begin{vmatrix} 1 & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{vmatrix} + a_{21} \cdot \begin{vmatrix} 0 & a_{12} \\ 1 & a_{22} \end{vmatrix} \\
&\stackrel{(5.5)}{=} a_{11} \cdot \begin{vmatrix} 1 & a_{12} - a_{12} \cdot 1 \\ 0 & a_{22} - a_{12} \cdot 0 \end{vmatrix} + a_{21} \cdot \begin{vmatrix} 0 & a_{12} - a_{22} \cdot 0 \\ 1 & a_{22} - a_{22} \cdot 1 \end{vmatrix} \\
&= a_{11} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a_{22} \end{vmatrix} + a_{21} \cdot \begin{vmatrix} 0 & a_{12} \\ 1 & 0 \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

$$\stackrel{(5.3)}{=} a_{11} a_{22} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + a_{21} a_{12} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{(5.7)}{=} a_{11} a_{22} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - a_{12} a_{21} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{(5.1)}{=} a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

Die so erhaltene Formel zur Berechnung der Determinanten von $(2,2)$ -Matrizen stimmt also mit der, die in der speziellen Definition oberhalb des Satzes 5.1 angegeben ist, überein! 

Um das Ergebnis aus Beispiel 5.4 bequem referenzieren zu können, wird es nochmals festgehalten:

Determinante einer $(2,2)$ -Matrix

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21} \quad (5.8)$$

5.1 Laplace'scher Entwicklungssatz

Der *Entwicklungssatz von Laplace*¹ erlaubt die Berechnung der Determinante einer (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$ durch eine sogenannte Entwicklung nach einer Zeile oder einer Spalte von $\mathbf{A}$. Dadurch reduziert sich die Bestimmung von $\det(\mathbf{A})$ auf die Berechnung von Determinanten von $(n-1, n-1)$ -Matrizen. Im Allgemeinen müssen dann allerdings n Determinanten mit $n-1$ Zeilen und Spalten berechnet werden, was recht aufwendig werden kann.

Beginnen wir mit folgendem wichtigen Spezialfall:

Satz 5.7

Für eine (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$ der Form

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1(j-1)} & 0 & a_{1(j+1)} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(i-1)1} & \dots & a_{(i-1)(j-1)} & 0 & a_{(i-1)(j+1)} & \dots & a_{(i-1)n} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{(i+1)1} & \dots & a_{(i+1)(j-1)} & 0 & a_{(i+1)(j+1)} & \dots & a_{(i+1)n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n(j-1)} & 0 & a_{n(j+1)} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

und die Untermatrix $\mathbf{B}$, die sich durch Streichung der i -ten Zeile und j -ten Spalte von $\mathbf{A}$ ergibt,

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1(j-1)} & a_{1(j+1)} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(i-1)1} & \dots & a_{(i-1)(j-1)} & a_{(i-1)(j+1)} & \dots & a_{(i-1)n} \\ a_{(i+1)1} & \dots & a_{(i+1)(j-1)} & a_{(i+1)(j+1)} & \dots & a_{(i+1)n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n(j-1)} & a_{n(j+1)} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

gilt:

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^{i+j} \cdot \det(\mathbf{B}) \quad (5.9)$$

Beweis Werden wie in Beispiel 5.1 zur Berechnung der Determinante von $\mathbf{B}$ analog zum Gauß-Jordan-Verfahren elementare Spaltenoperationen auf $\mathbf{B}$ angewandt, so ergibt sich zum Schluss die Einheitsmatrix oder zuvor eine Matrix, die eine Spalte enthält, deren sämtliche Einträge 0 sind.

Im zweiten Fall ergibt eine Anwendung der entsprechenden Spaltenoperationen auf $\mathbf{A}$ ebenfalls eine Matrix, die eine Spalte enthält, deren sämtliche Einträge 0 sind. In diesem Fall gilt dann:

$$\det(\mathbf{A}) = 0 = (-1)^{i+j} \cdot \det(\mathbf{B})$$

¹ Pierre-Simon Laplace (*1749 Beaumont-en-Auge, †1827 Paris)

Für den Fall, dass sich bei der Anwendung einer geeigneten Folge von elementaren Spaltenoperationen auf $\mathbf{B}$ die Einheitsmatrix ergibt, liefert die Anwendung der entsprechenden Folge von Spaltenoperationen auf $\mathbf{A}$ eine Matrix $\mathbf{A}'$ mit:

$$\frac{\det(\mathbf{A})}{\det(\mathbf{A}')} = \frac{\det(\mathbf{B})}{\det(\mathbf{E}_{n-1})} = \det(\mathbf{B}) \quad (*)$$

(Die Quotienten in obiger Gleichung sind durch die elementaren Spaltenoperationen, die $\mathbf{A}$ in $\mathbf{A}'$ bzw. $\mathbf{B}$ in $\mathbf{E}_{n-1}$ transformieren, eindeutig bestimmt. Da sich die Spaltenoperationen in beiden Transformationen einander entsprechen, besitzen die Quotienten den gleichen Wert.)

Ist $i < j$, so besitzt $\mathbf{A}'$ die folgende Gestalt, wobei die i -te Zeile und die j -te Spalte dunkelfarbig hinterlegt sind (j -te Zeile und i -te Spalte sind hellfarbig hinterlegt):

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{A}'$ ergibt sich auch durch Anwendung der Folge elementarer Spaltenvertauschungen

$$SV_{i,i+1}, \quad SV_{i+1,i+2}, \quad SV_{i+2,i+3}, \dots, SV_{j-1,j}$$

auf die Einheitsmatrix $\mathbf{E}_n$. Die Folge besteht aus $j-i$ elementaren Spaltenvertauschungen und daher gilt mit (5.7):

$$\det(\mathbf{A}') = (-1)^{j-i} \cdot \det(\mathbf{E}_n) = (-1)^{j-i} = (-1)^{j-i} \cdot (-1)^{2i} = (-1)^{i+j}$$

Zusammen mit (*) folgt schließlich:

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}') \cdot \det(\mathbf{B}) = (-1)^{i+j} \cdot \det(\mathbf{B})$$

Für den Fall, dass $i > j$ gilt, sollten Sie sich zur Übung selbstständig überlegen, welche Gestalt die Matrix $\mathbf{A}'$ besitzt und dass $\mathbf{A}'$ durch $i-j$ elementare Spaltenvertauschungen aus der Einheitsmatrix erhalten werden kann. Wie zuvor folgt dann auch in diesem Fall die Gültigkeit von Gleichung (5.9). ■

Frage 25

Bestimmen Sie die Gestalt der Matrix $\mathbf{A}'$ aus dem Beweis von Satz 5.7 für den Fall, dass $i > j$ gilt. Geben Sie außerdem eine Folge elementarer Spaltenvertauschungen an, die die Einheitsmatrix $\mathbf{E}_n$ in diesem Fall in die Matrix $\mathbf{A}'$ transformiert.

Beispiel 5.5

Mit den zur Verfügung stehenden Regeln zur Berechnung von Determinanten kann nun eine Formel zur Berechnung der Determinante einer beliebigen $(3,3)$ -Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

gewonnen werden:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) &\stackrel{(5.4)}{=} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &\stackrel{(5.3)}{=} a_{11} \cdot \begin{vmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{21} \cdot \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 1 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \cdot \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 1 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &\stackrel{(5.5)}{=} a_{11} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{21} \cdot \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \cdot \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &\stackrel{(5.9)}{=} a_{11} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \cdot \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \cdot \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ &\stackrel{(5.8)}{=} a_{11} (a_{22} a_{33} - a_{23} a_{32}) - a_{21} (a_{12} a_{33} - a_{13} a_{32}) + a_{31} (a_{12} a_{23} - a_{13} a_{22}) \\ &= a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} \\ &\quad - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33} - a_{13} a_{22} a_{31} \end{aligned}$$

Das Ergebnis der Rechnung in Beispiel 5.5 kann folgendermaßen festgehalten werden:

Determinante einer $(3,3)$ -Matrix

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33} - a_{13} a_{22} a_{31} \quad (5.10)$$

Formel (5.10) zur Berechnung der Determinante einer $(3,3)$ -Matrix $\mathbf{A}$ wird als *Regel von Sarrus*² bezeichnet und kann mit einem gut zu merkenden Schema dargestellt werden. Hierzu werden rechts von den Spalten von $\mathbf{A}$ die ersten zwei Spalten nochmals aufgeschrieben und dann entlang der in Abbildung 5.4 dargestellten diagonal verlaufenden Geraden die Elemente jeweils miteinander multipliziert. Die Produkte, die sich entlang der von links nach rechts fallenden Geraden ergeben, sind die ersten drei Summanden in (5.10), die Produkte, die sich entlang der von links nach rechts steigenden Geraden ergeben, sind die drei Summanden in (5.10), die mit -1 zu multiplizieren sind.

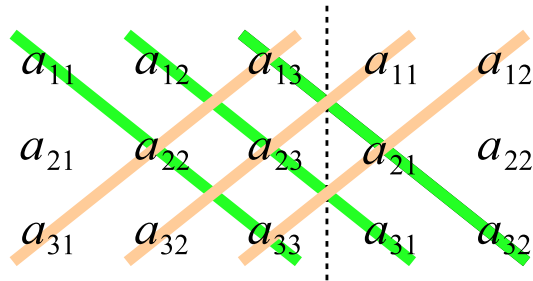


Abb. 5.4 Schema zur Regel von Sarrus

Warnung Die Regel von Sarrus gilt nur für $(3,3)$ -Matrizen und lässt sich nicht auf größere Matrizen verallgemeinern!

(Beachten Sie bitte auch, dass die Formel (5.8) zur Berechnung der Determinanten von $(2,2)$ -Matrizen ebenfalls nicht zur Regel von Sarrus ähnlich ist.) ◀

Beispiel 5.6

Die Berechnung der Determinante der Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -3 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

mithilfe der Regel von Sarrus liefert in Übereinstimmung mit Beispiel 5.1 den Wert:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) &= 2 \cdot 5 \cdot 0 + 3 \cdot (-3) \cdot 3 + (-1) \cdot 4 \cdot 4 \\ &\quad - 2 \cdot (-3) \cdot 4 - 3 \cdot 4 \cdot 0 - (-1) \cdot 5 \cdot 3 \\ &= -27 - 16 + 24 + 15 \\ &= -4 \end{aligned}$$

² Pierre Frédéric Sarrus (*1798 Saint-Affrique, †1861 Saint-Affrique)

Frage 26

Zeigen Sie:

$$\begin{vmatrix} y+z & z+x & x+y \\ x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Frage 27

Zeigen Sie:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} = (x-y)(y-z)(z-x)$$

Zur Berechnung einer $(3,3)$ -Determinante wurde diese in Beispiel 5.5 nach der ersten Spalte entwickelt, wodurch die Berechnung der Determinante auf die Berechnung von drei $(2,2)$ -Determinanten reduziert werden konnte.

Dieses Reduktionsverfahren lässt sich auf beliebige Spalten beliebig großer Determinanten verallgemeinern. Das bedeutet, dass für beliebige $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ eine (n,n) -Determinante durch eine *Entwicklung nach einer Spalte* und die Berechnung von n vielen $(n-1, n-1)$ -Unterdeterminanten bestimmt werden kann.

Zur Formulierung des *Laplace'schen Entwicklungssatzes* wird zunächst folgende Bezeichnung für die $(n-1, n-1)$ -Untermatrizen einer (n,n) -Matrix festgelegt:

Untermatrizen

Für eine (n,n) -Matrix

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,n \\ j=1,\dots,n}}$$

wird für $k, l \in \{1, \dots, n\}$ die Untermatrix von $\mathbf{A}$, die sich durch Streichen der k -ten Zeile und l -ten Spalte ergibt, mit

$$\mathbf{A}_{kl}$$

bezeichnet.

Satz 5.8 (Entwicklungssatz von Laplace (Entwicklung nach einer Spalte))

Die Determinante einer (n,n) -Matrix $\mathbf{A}$ kann durch Entwicklung nach der j -ten Spalte ($j \in \{1, \dots, n\}$) wie folgt berechnet werden:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(\mathbf{A}_{ij}) \quad (5.11)$$

Beweis

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{(5.4)}{=} \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & 0 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & 0 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$+ \dots + \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & 0 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & 0 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{(5.3)}{=} a_{1j} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & 1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & 0 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + a_{2j} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & 0 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & 1 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$+ \dots + a_{nj} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & 0 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & 0 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & 1 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{(5.5)}{=} a_{1j} \cdot \begin{vmatrix} 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ a_{21} & \dots & 0 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + a_{2j} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & 0 & \dots & a_{1n} \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$+ \dots + a_{nj} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & 0 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & 0 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{(5.9)}{=} a_{1j} \cdot (-1)^{1+j} \cdot \det(\mathbf{A}_{1j}) + a_{2j} \cdot (-1)^{2+j} \cdot \det(\mathbf{A}_{2j}) \\ + \dots + a_{nj} \cdot (-1)^{n+j} \cdot \det(\mathbf{A}_{nj})$$

■

Beispiel 5.7

Die Determinante der Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1-j \\ -1 & 3 & 0 & 2+j & 3-2j \\ 0 & j & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

mit komplexwertigen Einträgen soll berechnet werden.

Bei einer Anwendung von Satz 5.8 empfiehlt es sich, die Entwicklung mit einer Spalte durchzuführen, die möglichst viele Einträge mit dem Wert 0 enthält. Beginnen wir also mit einer Entwicklung nach der vierten Spalte:

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^{3+4}(2+j) \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 1-j \\ 0 & j & -1 & 2 \\ 2 & 4 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

Zur Berechnung der (4,4)-Determinante bietet sich eine Entwicklung nach der ersten Spalte an:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) &= -(2+j) \left((-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1-j \\ j & -1 & 2 \\ 4 & -1 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{4+1} 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 0 & -1 & 1-j \\ j & -1 & 2 \end{vmatrix} \right) \\ &= -(2+j) (-5-5j-2(-3-6j)) = -(2+j)(1+7j) = 5-15j \end{aligned}$$

Alternativ bietet sich zur Berechnung der (4,4)-Determinante zunächst die Anwendung der Spaltenoperation $SA_{21}(-2)$ an, wonach nur ein Eintrag in der zweiten Spalte von 0 verschieden ist und daher eine Entwicklung nach der zweiten Spalten noch bequemer ist:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) &= -(2+j) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 1-j \\ 0 & j & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -(2+j)(-j) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & -1 & 1-j \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= (-1+2j)(-7+j) = 5-15j \end{aligned}$$



Beispiel 5.8 (MatLab: Determinante)

Die Determinante einer quadratischen Matrix kann natürlich auch mit MatLab berechnet werden, z. B. zur Überprüfung des Ergebnisses aus Beispiel 5.7:

```
>> A = [ 1 2 -1 0 -3; ...
        0 0 -1 0 (1-j); ...
        -1 3 0 (2+j) (3-2j); ...
        0 j -1 0 2; ...
        2 4 -1 0 0 ];

>> det(A)
ans =
    5.0000 -15.0000i
```

Beachten Sie, dass bei der Eingabe einer komplexen Zahl in MatLab die imaginäre Zahl j mit j oder auch i bezeichnet werden kann. Bei der Ausgabe erscheint aber immer das Zeichen i . ◀

Frage 28

Berechnen Sie die Determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Frage 29

Berechnen Sie die Determinante:

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 2 & 3 \\ 0 & b & \pi & e \\ 0 & 0 & c & c \\ 0 & 0 & 0 & d \end{vmatrix}$$

Frage 30

Eine Matrix $\mathbf{A} = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ heißt obere bzw. untere *Dreiecksmatrix*, falls $a_{ij} = 0$ für alle $i > j$ bzw. für alle $i < j$ gilt. Beweisen Sie mit vollständiger Induktion nach n :

Satz 5.9

Ist $\mathbf{A} = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ eine Dreiecksmatrix, so gilt:

$$\det(\mathbf{A}) = \prod_{i=1}^n a_{ii} \quad (5.12)$$

Frage 31

Berechnen Sie folgende Determinante:

$$\begin{vmatrix} 1+a & a & a & a \\ b & 1+b & b & b \\ c & c & 1+c & c \\ d & d & d & 1+d \end{vmatrix}$$

Frage 32

Beweisen Sie mit vollständiger Induktion nach n_1 :

Satz 5.10

Gegeben sei eine Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{B} & * \\ \mathbf{0} & \mathbf{C} \end{pmatrix}$$

mit einer quadratischen (n_1, n_1) -Matrix $\mathbf{B}$ und einer quadratischen (n_2, n_2) -Matrix $\mathbf{C}$. Hierbei steht $\mathbf{0}$ für eine (n_2, n_1) -Matrix, deren sämtliche Einträge 0 sind, und $*$ für eine beliebige (n_1, n_2) -Matrix. Dann gilt:

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{B}) \cdot \det(\mathbf{C}) \quad (5.13)$$

5.2 Matrizen $\mathbf{A}$ mit $\det(\mathbf{A}) \neq 0$

Sind die Spalten einer quadratischen Matrix $\mathbf{A}$ linear abhängig, so kann $\mathbf{A}$ durch elementare Spaltenoperationen in eine Matrix überführt werden, die eine Nullspalte besitzt, andernfalls kann $\mathbf{A}$ durch elementare Spaltenoperationen in die Einheitsmatrix überführt werden. Es folgt daher mit Satz 5.5, Satz 5.6 und (5.6) bzw. (5.1):

Satz 5.11

Die Spalten einer quadratischen Matrix $\mathbf{A}$ sind genau dann linear abhängig, falls gilt:

$$\det(\mathbf{A}) = 0$$

Mit Satz 5.11 ergibt sich eine kompakte Charakterisierung der (n, n) -Matrizen über einem Körper K , die eine bijektive Abbildung $K^n \rightarrow K^n$ definieren:

Satz 5.12

Für eine (n, n) -Matrix $\mathbf{A}$ sind die folgenden Aussagen äquivalent:

- (i) $\det \mathbf{A} \neq 0$
- (ii) Die durch die Spalten von $\mathbf{A}$ gegebenen Vektoren spannen ein Parallelotop im $\mathbb{R}^n$ auf, welches ein nichtverschwindendes Volumen besitzt.
- (iii) Die Spalten von $\mathbf{A}$ sind linear unabhängige Vektoren des $\mathbb{R}^n$ (d. h., sie bilden eine Basis).
- (iv) Die durch $\mathbf{A}$ definierte lineare Abbildung $f: K^n \rightarrow K^n$ ist bijektiv, d. h., $\mathbf{A}$ besitzt eine Inverse $\mathbf{A}^{-1}$.
- (v) Ein lineares Gleichungssystem mit der Koeffizientenmatrix $\mathbf{A}$ besitzt immer eine eindeutig bestimmte Lösung.
- (vi) Das durch $\mathbf{A}$ definierte homogene lineare Gleichungssystem besitzt nur die triviale Lösung.

Beweis Die Äquivalenz von (i) und (ii) ergibt sich direkt aus der Definition der Determinante. Die Äquivalenz von (i) und (iii) ist durch Satz 5.11 gegeben. Die Äquivalenz von (iii), (iv), (v) und (vi) folgt ebenso wie die Äquivalenz zu den weiteren Aussagen in Ma3-01, Satz 4.2 und Ma3-01, Satz 4.5 mit Ma3-01, Satz 4.7. ■

Beispiel 5.9

Gegeben sei ein homogenes lineares Gleichungssystem mit der Koeffizientenmatrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} (1-\lambda) & 0 & 0 \\ 1 & -\lambda & 2 \\ 3 & 2 & -\lambda \end{pmatrix}$$

und es soll entschieden werden, für welche λ das Gleichungssystem nichttriviale Lösungen besitzt.

Nach Satz 5.12 ist dies genau dann der Fall, falls $\det(\mathbf{A}) = 0$ ist:

$$\begin{aligned} 0 &= \det(\mathbf{A}) \\ &= (1-\lambda)\lambda^2 - 4(1-\lambda) \\ &= (1-\lambda)(\lambda^2 - 4) \\ &= -(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda + 2) \end{aligned}$$

Das Gleichungssystem besitzt also genau dann eine nichttriviale Lösung, falls $\lambda = 1$, $\lambda = 2$ oder $\lambda = -2$ ist. ◀

Frage 33

Berechnen Sie die Determinanten der folgenden Matrizen:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & -3 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & \alpha \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \lambda \\ \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \end{pmatrix}$$

Bestimmen Sie außerdem jeweils die inverse Matrix, falls die Determinante ungleich 0 ist.

Frage 34

A sei eine $(2, 3)$ -Matrix und **B** eine $(3, 2)$ -Matrix,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}$$

mit Einträgen aus einem Körper K .

- (i) Finden Sie ein konkretes Beispiel mit $\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = 1$.
 - (ii) Begründen Sie: $\det(\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}) = 0$
-

